DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO *"REGULARIZACIÓN DATA CENTER HEWLETT PACKARD CHILE COMERCIAL LTDA."*

MHO CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.

AGOSTO 2011

CONTENIDO

CONTENIDO 2
ÍNDICE DE TABLAS 4
ÍNDICE DE FIGURAS 4
1 ANTECEDENTES GENERALES 5
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 5
1.2 ANTECEDENTES DEL TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL 5
1.2.1 TITULAR 5
1.2.2 REPRESENTANTE LEGAL 5
1.3 PERTINENCIA DE INGRESO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) 6
2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 7
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.2 OBJETIVO 7
2.3 MONTO DE INVERSIÓN Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 7
2.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
2.4.1 USO DE SUELO DEL PROYECTO SEGÚN PLAN REGULADOR 9
2.5 RELACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO. 11
2.5.1 NIVEL REGIONAL 11
2.5.2 NIVEL COMUNAL 12
2.6 JUSTIFICACIÓN DE SU LOCALIZACIÓN 13
2.7 PLANTAS DEL PROYECTO 14
2.7.1 PLANTAS DE LA EDIFICACIÓN 14
2.7.2 CORTES Y ELEVACIONES DE LA EDIFICACIÓN 15
2.7.3 PLANO PERMISO DE EDIFICACIÓN 17
2.8 ZONIFICACIÓN Y SUPERFICIES DEL PROYECTO 18
2.9 DESCRIPCIÓN DE VIALIDAD ADYACENTE 19
2.9.1 VIALIDAD 20
2.10 ACCESOS 20
2.11 ESTACIONAMIENTOS 21
2.12 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS 21
2.13 ELECTRICIDAD 21
2.14 ESPECIFICACIONES DE LOS SISTEMAS 22
2.14.1 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 22
2.14.2 SISTEMA DE ENERGÍA EN CASO DE EMERGENCIA 23
2.14.3 SISTEMA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 24
2.14.4 SISTEMA DE SEGURIDAD 25
2.14.5 SISTEMA DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS 27
2.14.6 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 29
3 DESCRIPCIÓN, ETAPAS Y OBRAS FÍSICAS DEL PROYECTO 30
3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 30
3.2 ETAPA DE OPERACIÓN 34
3.2.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL DATA CENTER 34
3.2.2 IMPACTO VIAL 34

4 PRINCIPALES EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS GENERADOS POR EL PROYECTO 37
4.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 37
4.1.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 37
4.1.2 ETAPA DE OPERACIÓN 39
4.1.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS 40
4.2 EFLUENTES LÍQUIDOS 41
4.2.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 41
4.2.2 ETAPA DE OPERACIÓN 41
4.3 RESIDUOS SÓLIDOS 42
4.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 42
4.3.2 ETAPA DE OPERACIÓN 43
4.4 EMISIONES DE RUIDO 44
4.4.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 45
4.4.2 ETAPA DE OPERACIÓN 46
4.4.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 46
4.4.4 MEDIDAS DE GESTIÓN 47
5 ANTECEDENTES PARA EVALUAR QUE EL PROYECTO NO REQUIERE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 48
5.1 ART. 5, D.S. 95/2001 48
5.2 ART.6, DS 95/2001 50
5.3 ART.8, DS 95/2001 51
5.4 ART.9, DS 95/2001 52
5.5 ART.10, DS 95/2001 52
5.6 ART.11, DS 95/2001 52
6 NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO 54
6.1 NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL GENERAL APLICABLE AL PROYECTO 54
6.1.1 DECRETO LEY N°3.464 - CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 54
6.1.2 LEY 19.300 /94 - LEY DE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE 54
6.1.3 DECRETO SUPREMO N°95/97 - REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 54
6.2 NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLES AL COMPONENTE AMBIENTAL IMPACTADO 54
6.2.1 NORMATIVAS ATMOSFÉRICAS 55
6.2.2 NORMATIVAS DE RUIDO 59
6.2.3 NORMATIVA RESIDUOS 60
6.2.4 NORMATIVA DE VIALIDAD 63
6.2.5 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 64
6.2.6 AMBIENTE LABORAL. CONDICIONES AMBIENTALES, DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 65
7 PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES 66
7.1 PERMISO DEL ARTÍCULO 93 DEL DS 95/01. 66
8 COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS 68
9 DECLARACIÓN JURADA 69
10 ANEXOS 70

ÍNDICE DE TABLAS

***Tabla Nº 1**. Coordenadas UTM- Datum WGS 1984.* 7
***Tabla Nº 2**. Uso de suelo.* 10
***Tabla Nº 3.** Superficies total edificada.* 18
***Tabla Nº 4.** Escala equipamiento proyectado.* 18
***Tabla Nº 5.** Coeficiente ocupación de suelo y constructibilidad* 18
***Tabla Nº 6.** Principales vías entorno del proyecto.* 20
***Tabla Nº 7.** Estacionamientos construidos en el proyecto.* 21
***Tabla Nº 8.** Estimación mensual de los residuos sólidos generados en el proyecto.* 29
***Tabla Nº 9.** Etapas del proyecto.* 30
***Tabla Nº 10.** Cronograma de construcción para la ampliación del módulo Data Center – Segunda etapa.* 30
***Tabla Nº 11**. Principales fuentes de emisión* 37
***Tabla Nº 12**. Resumen con emisiones de MP10 totales en etapa de construcción.* 38
***Tabla Nº 13.** Resumen de emisiones de CO, HC y NOx en etapa de construcción.* 38
***Tabla Nº 14.** Resumen de emisiones de CO, HC y NOx en etapa de operación.* 39
***Tabla Nº 15**. Emisión grupo electrógeno.* 39
***Tabla Nº 16.** Estimación de los residuos sólidos generados en el proyecto.* 42
***Tabla Nº 17.** Niveles de ruido proyectados para la etapa de construcción.* 45
***Tabla Nº 18.** Evaluación normativa diurna – operación, en dBA.* 46
***Tabla Nº 19.**Evaluación normativa nocturna – operación, en dBA.* 46

ÍNDICE DE FIGURAS

***Figura 1.** Vértices del proyecto.* 8
***Figura 2.** Uso de Suelo – Zona del proyecto.* 9
***Figura 3.** Vista general Data Center Paine* 13
***Figura 4.** Planta nivel general Data Center HP Chile.* 14
***Figura 5.** Corte Longitudinal L1 y L2* 15
***Figura 6.** Corte Longitudinal L3 y L4* 15
***Figura 7.** Elevación E1 y E2.* 16
***Figura 8.** Elevación E3 y E4.* 16
***Figura 9.** Plano aprobado por la DOM.* 17
***Figura 10.** Vialidad zona proyecto.* 19
***Figura 11.** Patio de Chillers.* 22
***Figura 12.** Patio de Grupos Electrógenos.* 23
***Figura 13.** Especificación combustible.* 25
***Figura 14.** Plano general de evacuación.* 26
***Figura 15.** Memoria de cálculo* 28
***Figura 16.** Plano instalación de faenas.* 31
***Figura 17.** Rutas de ingreso y egreso de camiones – Segunda etapa.* 32
***Figura 18.** Rutas de ingreso.* 35
***Figura 19.** Rutas de egreso.* 36
***Figura 20.** Ubicación general y entorno del proyecto.* 44

1 ANTECEDENTES GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El Nombre del proyecto es ***"Regularización Data Center Hewlett Packard Chile Comercial Ltda."***

1.2 ANTECEDENTES DEL TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL

1.2.1 TITULAR

Razón Social	**Hewlett Packard Chile Comercial Ltda.**
RUT	96.678.680-9
Domicilio	Mariano Sánchez Fontecilla 310 , Piso 13 – Las Condes
Fono	290 3415

1.2.2 REPRESENTANTE LEGAL

Nombre	**Edgar Andrés Witt Gebert**
RUT	7.191.014-8
Cargo	Gerente General
Domicilio	Mariano Sánchez Fontecilla 310 , Piso 13 – Las Condes
Fono	290 3415
Email	

En el **Anexo Nº1** de la presente DIA se adjuntan los documentos que acreditan la personalidad jurídica, su vigencia y el respectivo poder de su representante legal, todos debidamente legalizados.

En virtud de dar cumplimiento Artículo 14 bis de la Ley 20.417 la comunicación con el titular será a través de la empresa consultora **MHO Consultores Asociados Ltda**., específicamente con:

Nombre	**MHO Consultores Asociados Ltda.**
RUT	76.865.710-6
Domicilio	Cerro el Plomo 5420, Of. 407 - Las Condes
Fono	657 1626
Email	c.rivera@mho.cl /b.carne@mho.cl

1.3 PERTINENCIA DE INGRESO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)

El proyecto ***"Regularización Data Center Hewlett Packard Chile Comercial Ltda."***, debe someterse al SEIA, de acuerdo a lo establecido en el artículo. 10° de la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley Nº 19.300/1994), y el artículo 3°, del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. Nº 95/2001), que indica que son susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, y deberán ser sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental los siguientes tipos de proyectos:

ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Se entenderá que estos proyectos o actividades son habituales cuando se trate de:

> ***ñ.4. Producción, almacenamiento, disposición, reutilización o transporte por medios terrestres, de sustancias inflamables que se realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor, en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos diarios (80.000 kg/día), entendiéndose por tales a las sustancias señaladas en las Clases 3 y 4 de la NCh 2120/Of89.***

De acuerdo a la tipología, la presentación del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es de carácter obligatorio, debido a que se trata de un proyecto que cuenta con 3 estanques de combustibles de 34 m^3 de capacidad cada uno y proyecta la instalación de otros 2 de las mismas características, lo que se traduce en un total de almacenamiento de 144.500 Kg de petróleo diesel al día.

En el **Anexo Nº14. Respuesta SEA a Carta de Pertinencia**, se adjunta el Ord Nº1609-2011, emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana (SEA RM) respecto al ingreso del proyecto bajo la tipología señalada.

Según se acreditará en el Capítulo V, este proyecto debe ingresar al SEIA a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), por cuanto no presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias contempladas en el artículo 11° de la Ley Nº 19.300, ni en los artículos 5° al 11° del Reglamento del SEIA, que ameriten la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ***"Regularización Data Center Hewlett Packard Chile Comercial Ltda."***, consiste en la construcción de un centro de datos de alta tecnología, para almacenar, procesar y operar datos para suministro de tecnologías de información a empresas, organismos e instituciones, de acuerdo a estándares internacionales, con disponibilidad y continuidad de los servicios 365 días al año las 24 horas del día.

El Data Center se compone de un edificio de hormigón de 9 m de altura, dentro del cual se encuentran la sala de servidores, salas de baterías, oficinas, comedores, baños, otros. Por otra parte, en el exterior del edificio se encuentran el patio de Chillers (Sistema de enfriamiento), grupos generadores de emergencia con sus respectivos estanques de combustibles, estacionamientos, vías de circulación y otros.

El proyecto se construye en un terreno de 30.379,5 m^2, ubicado en Avenida Presidente Prieto con Caletera 5 Sur, Parcela Nº 226, comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana.

2.2 OBJETIVO

El proyecto tiene como objetivo regularizar las instalaciones de su primera etapa, y declarar la ampliación del modulo Data Center, correspondiente a la segunda etapa.

2.3 MONTO DE INVERSIÓN Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

El monto de ejecución del proyecto corresponde aproximadamente a MUS$.31.000. Se estima que la vida útil del proyecto es de 100 años.

2.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ***"Regularización Data Center Hewlett Packard Chile Comercial Ltda."***, está ubicado en Avenida Presidente Prieto con Caletera 5 Sur, Parcela Nº226, comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana.

A continuación se presentan las coordenadas aproximadas del área del proyecto. Además en la figura N º1 se aprecian los límites prediales y los vértices aproximados del polígono:

Tabla Nº 1. Coordenadas UTM- Datum WGS 1984.

PUNTO	ESTE	NORTE
1	338060,60	6257417,06
2	338226,40	6257398,95
3	338206,72	6257185,45
4	338038,35	6257207,26

Fuente: Elaboración propia.

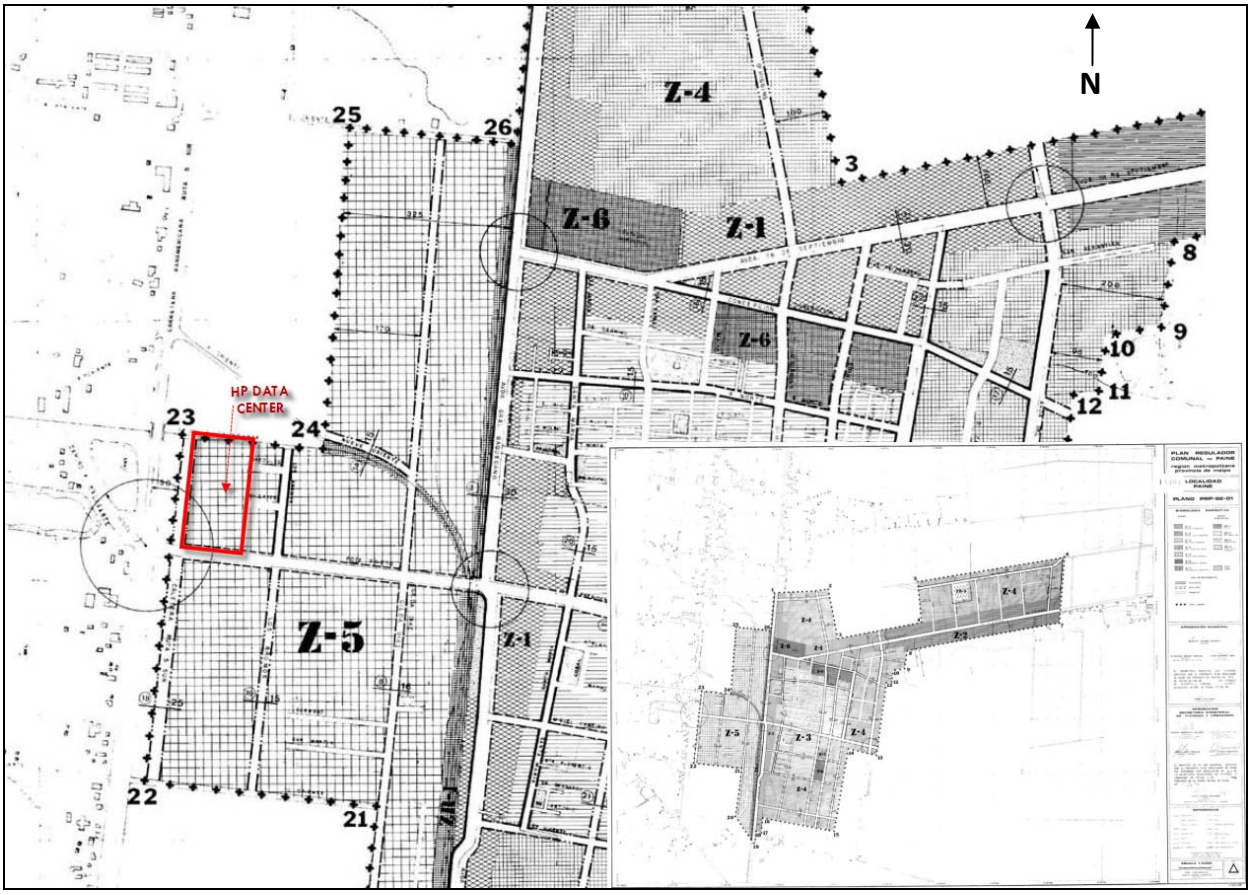
Figura 1. Vértices del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

2.4.1 Uso de Suelo del Proyecto Según Plan Regulador

Según lo establecido en el Plan Regulador Comunal de Paine y Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), el predio en donde se emplaza el proyecto corresponde a zonas definidas como Z5 Mixta de Baja Densidad, tal como lo muestra la siguiente figura:

Figura 2. Uso de Suelo – Zona del proyecto.



Fuente: Plano Regulador Comunal de Paine, 1993.

A continuación se presentan las características normativas relacionadas al uso que contempla el proyecto, según lo establecido en la ordenanza:

Tabla Nº 2. Uso de suelo.

Zona	Clase	Uso Permitido	Uso Prohibidos	Condiciones de subdivisión predial y de edificación
Mixta Baja Densidad	Z5	**a.** Vivienda **b.** Equipamiento b.1 De Escala Vecinal: Salud, culto, cultura, organizaciones comunitarias, áreas verdes, deportes esparcimiento y turismo, excepto juegos electrónicos, comercio minorista, servicios profesionales y servicios artesanales. **c.** Actividades productivas de carácter industrial inofensivas.	Todos los no indicados como permitidos.	**1.** Subdivisión predial mínima: **500 m^2.** **2.** Porcentaje máximo de ocupación del suelo: **60%** **3.** Coeficiente máximo de constructibilidad: **1,0.** **4.** Sistema de agrupamiento: Aislado. Las actividades productivas de carácter industrial se estarán a lo establecido en la OGUC, y la Ley General de Urbanismo y Construcciones. **5.** Altura máxima de la edificación: La que resulte de la aplicación de rasantes y distanciamientos, según se establece en la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcción **6.** Frente predial mínima: **15 m.** **7.** Densidad máxima permitida: **100 hab. /ha.**

Fuente: Ordenanza Local de Paine, 1993.

2.5 RELACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO.

De acuerdo a lo indicado en el artículo 9° ter de la Ley 20.417 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (que modifica la Ley 19.300 Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente), a continuación se describe la forma en que el presente proyecto, se relaciona con las políticas, planes o programas de desarrollo regional, así como con los planes de desarrollo comunal.

2.5.1 NIVEL REGIONAL

El **Plan de Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago para el período 2006-2010**, se articula en torno a la definición de un conjunto de desafíos estratégicos. El conjunto de compromisos resultante del ejercicio de integración de los desafíos estratégicos se desglosa en los siete ejes temáticos del Plan Regional de Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago:

A. Integración y Equidad Social: Reducir las brechas de equidad social y territorial, como también, disminuir la percepción de insatisfacción de algunos sectores de la población respecto de la calidad de la educación, salud, protección social y cultura.

B. Desarrollo Económico, Innovación y Fomento Productivo: Incrementar la generación de empleos a través de consolidar actividades económicas en las cuales la región se especializa, integrar a la micro, pequeña y mediana empresa al desarrollo económico e incrementar los mercados externos, como también, potenciar la base empresarial y el desarrollo de la innovación y el emprendimiento.

C. Desarrollo Territorial: Emprender una política territorial que favorezca la equidad e integración social, el rescate del patrimonio cultural (inmueble e intangible) y la revalorización de los espacios públicos asegurando una adecuada accesibilidad y conectividad de todos los asentamientos.

D. Medio Ambiente y Sustentabilidad: Velar por el cumplimiento de la normativa medio ambiental y desarrollar instrumentos de gestión que nos permitan preservar el uso de los recursos naturales y su uso sustentable.

E. Seguridad Ciudadana: Coordinar acciones para que las políticas que se orienten busquen tanto el control focalizado de la delincuencia como el fortalecimiento de la confianza con que la ciudadanía habita y se desplaza por los espacios públicos y privados de toda la Región.

F. Modernización de la Gestión: Alcanzar los estándares de calidad que exige la certificación ISO 9001 en los servicios públicos y la gestión pública regional. Mejorar la atención y la información a los usuarios, introducir mayor transparencia y evaluar los resultados. También se requiere una gestión responsable y articulada entre las autoridades regionales, provinciales y comunales.

G. Igualdad de Oportunidades: Disminuir las prácticas discriminatorias en el proceso de desarrollo político, social, económico y cultural de la región. Aplicar en las políticas públicas la perspectiva de género y la consideración de la Región, como un territorio multicultural, y donde es necesario avanzar hacia una mayor integración de jóvenes, adultos mayores y discapacitados.

El proyecto tiene relación con el lineamiento orientado al Desarrollo Económico, Innovación y Fomento Productivo que dentro de sus objetivos específicos plantea desarrollar de tecnologías de información (TICs) y alfabetización digital de los pequeños y microempresarios, e **instalación territorial de redes de informática** y formación de capacidades locales para su uso. En este sentido, el proyecto aporta en la mejora de la infraestructura y desarrollo de tecnología de información en la región.

2.5.2 NIVEL COMUNAL

El Plan Desarrollo Comunal (PLADECO) 2004 - 2012 de la comuna de Paine, considera 4 áreas de estratégica de desarrollo, junto con sus respectivos objetivos generales, líneas de acción y la priorización que el Municipio entrega en cada una de ellas.

En relación a los lineamientos estratégicos de la comuna con el proyecto, se hace referencia en el área de **Desarrollo Territorial** lo siguiente: *"Proposición de megaproyectos que sirvan como polos de desarrollo territoriales: aeródromo, terminal logístico de camiones, loteos habitacionales, centros de acopio, barrio industrial, etc."*. El proyecto tiene relación con este objetivo, pues la instalación de un Data Center en la comuna, incentiva el desarrollo de nuevas empresas de soporte para tecnologías de información.

2.6 JUSTIFICACIÓN DE SU LOCALIZACIÓN

El área de emplazamiento del proyecto, está clasificada como zona Z5 Mixta de Baja Densidad, que permite actividades productivas de carácter industrial inofensivas, definidas en los instrumentos de planificación territorial de la comuna. Además la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), certifica que la altura del edificio Data Center no afecta los límites de altura establecidos en la Norma Aeronáutica, motivo por el cual no presenta impedimento de tipo aeronáutico.

Así también, la prospección arqueológica realizada en enero del 2010 por el arqueólogo **Jorge Rodríguez Ley**, se descartó la presencia en superficie de cualquier sitio arqueológico, tampoco se evidenció otros elementos relevantes del patrimonio cultural en el área del proyecto, incluso no se registraron hallazgos aislados.

Figura 3. Vista general Data Center Paine

Fuente: Hewlett Packard Chile Comercial Ltda.

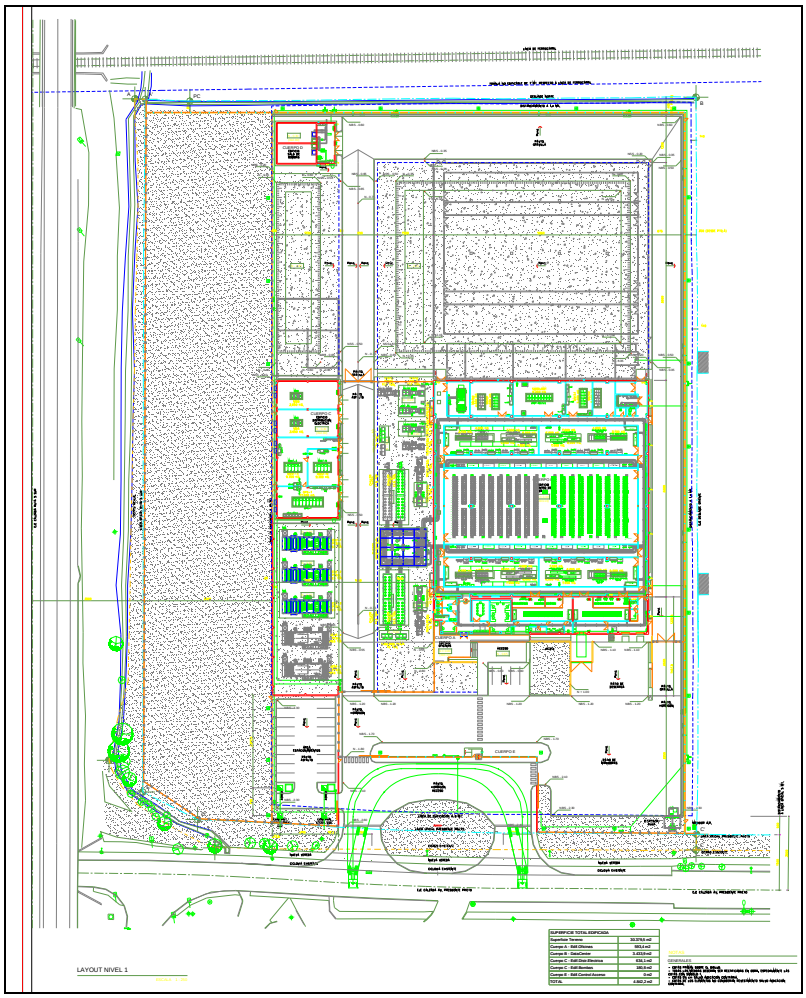
2.7 PLANTAS DEL PROYECTO

2.7.1 PLANTAS DE LA EDIFICACIÓN

El Centro de Datos HP Chile, es un edificio de un piso de 9 m de altura, que se compone de 5 cuerpos, más sus componentes externos (Patio Chillers y Patio grupos electrógenos de emergencia):
Cuerpo A – Edificio Oficinas
Cuerpo B – Módulo Data Center
Cuerpo C – Edifico Distribución Eléctrica
Cuerpo D – Edificio Sala de Bombas
Cuerpo E – Edificio Control de Acceso

En las siguientes figuras, se presentan los principales planos de arquitectura:

Figura 4. Planta nivel general Data Center HP Chile.



Fuente: Planos de arquitectura.

2.7.2 CORTES Y ELEVACIONES DE LA EDIFICACIÓN

En las siguientes figuras, se presentan los principales cortes y elevaciones del proyecto:

2.7.2.1 Cortes generales

Figura 5. Corte Longitudinal L1 y L2

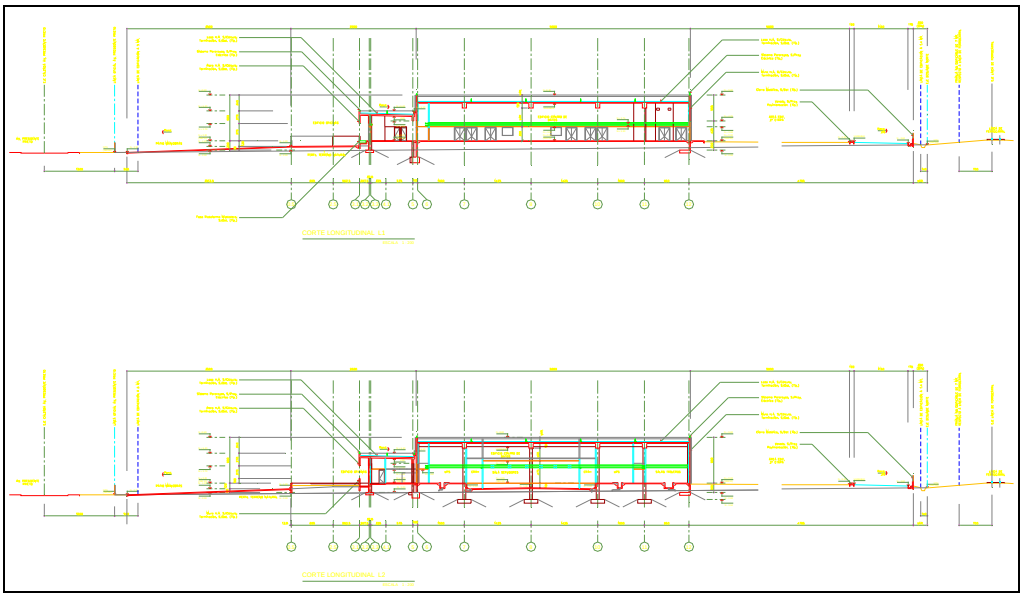
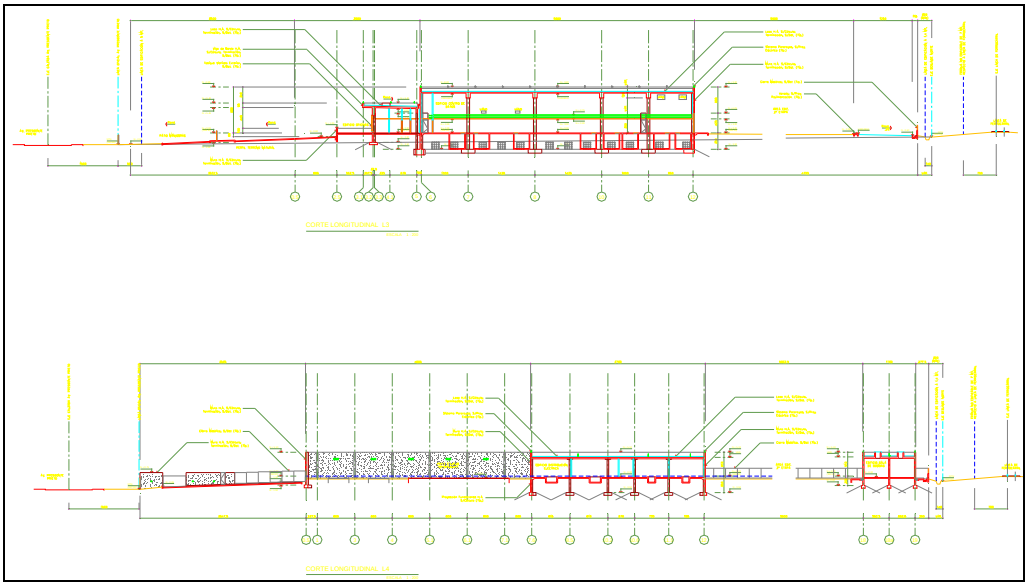


Figura 6. Corte Longitudinal L3 y L4



Fuente: Planos de arquitectura.

2.7.2.2 Elevaciones generales

Figura 7. Elevación E1 y E2.

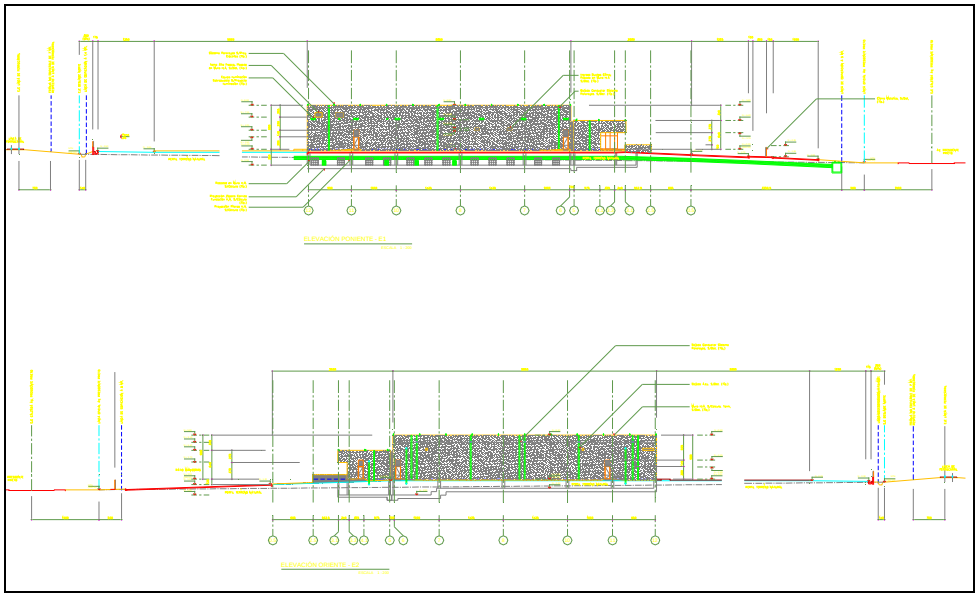
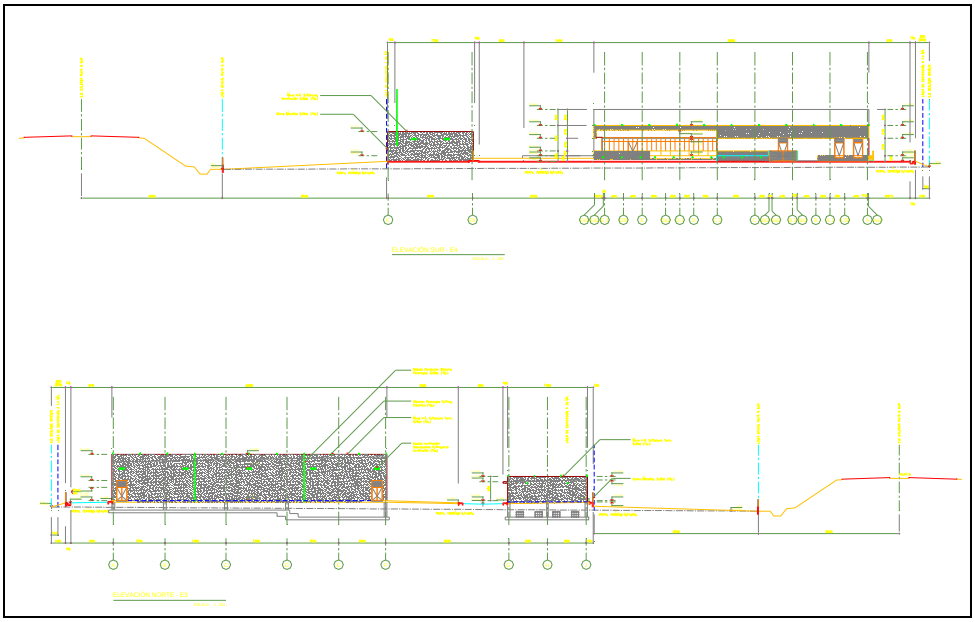


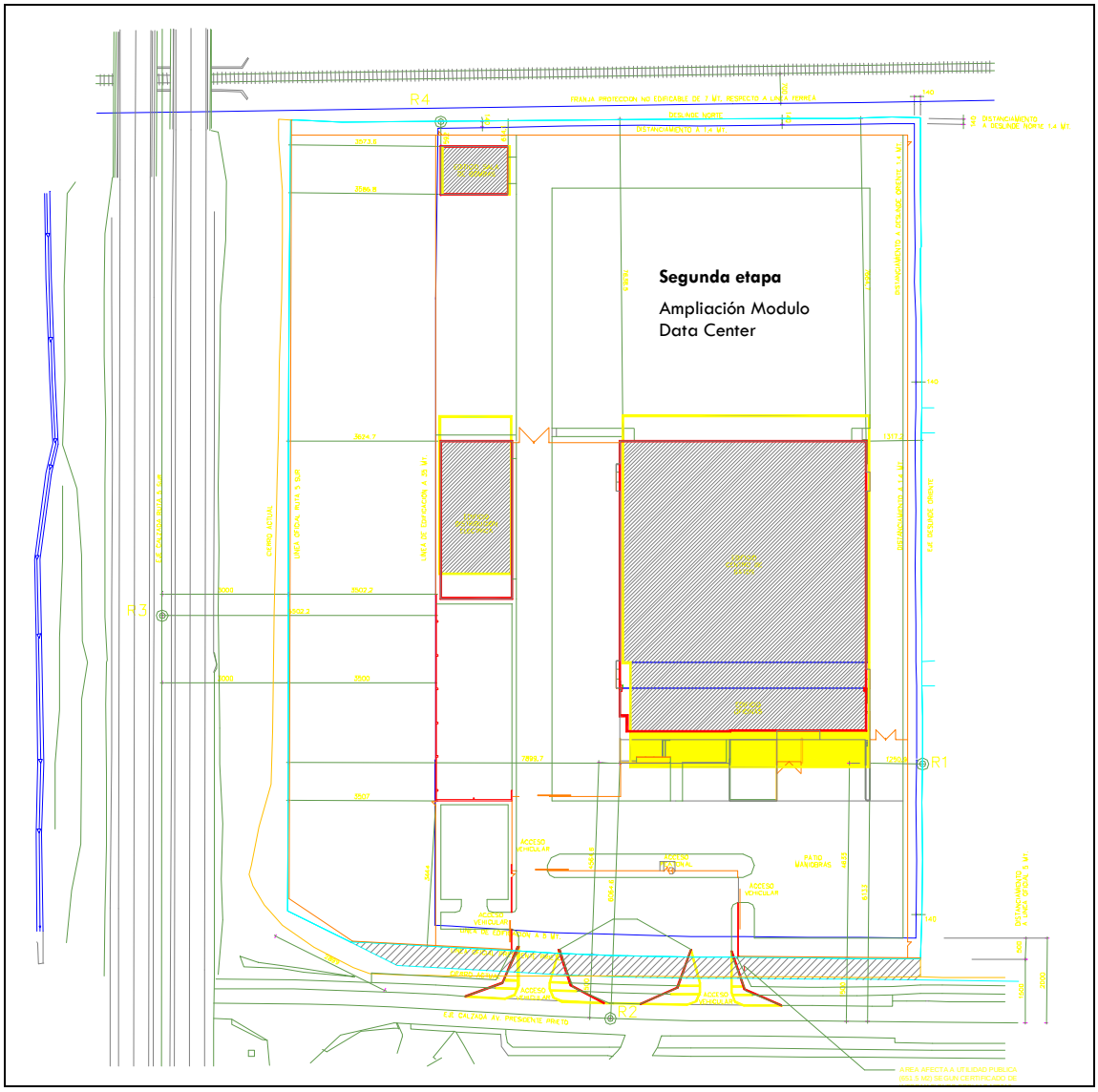
Figura 8. Elevación E3 y E4.



Fuente: Planos de arquitectura.

2.7.3 PLANO PERMISO DE EDIFICACIÓN

Figura 9. Plano aprobado por la DOM.



Fuente: Planos de arquitectura – Planos Permiso de edificación.

En el Anexo Nº4. Planos de arquitectura, se presentan en detalle las principales plantas, cortes y elevaciones generales del proyecto, y los planos autorizados por la Dirección de Obras de la comuna de Paine.

2.8 ZONIFICACIÓN Y SUPERFICIES DEL PROYECTO

La superficie del terreno donde se emplaza el proyecto ***"Regularización Data Center Hewlett Packard Chile Comercial Ltda."***, corresponde a 30.379,5 m^2, ubicada en Avenida Presidente Prieto Nº 226 con Caletera 5 Sur, comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana.

De acuerdo a los antecedentes aportados se presentan las superficies construidas en la siguiente tabla en la que se identifican las distintas zonas del proyecto.

Tabla Nº 3. Superficies total edificada.

Cuerpos	Superficie Original (Permiso de edificación Nº40)	Diferencia de superficies (Delta)	Superficie Final
Edificio Data Center	3.433,96 m^2	0 m^2	3.433,96 m^2
Edificio Oficinas	1.043,76 m^2	810,36 m^2	593,4 m^2
Edif. Distribución eléctrica	634,1 m^2	0 m^2	634,1 m^2
Ed. Sala de Bombas	160,8 m^2	0 m^2	160,8 m^2
Control de Acceso	0 m^2	0 m^2	0 m^2
Total	**5.652,62 m^2**	**810,36 m^2**	**4.842,26 m^2**

Fuente: Planos de arquitectura – Planos Permiso de edificación.

Tabla Nº 4. Escala equipamiento proyectado.

Escala de Equipamiento	
Carga de Ocupación (Superficie Útil/10)	436 Personas
Estacionamientos	62
Escala Equipamiento: EQUIPAMIENTO MENOR	

Fuente: Planos de arquitectura – Planos Permiso de edificación.

Tabla Nº 5. Coeficiente ocupación de suelo y constructibilidad

Coeficiente ocupación de suelo	
Superficie Predial	30.379,5 m^2
Superficie Total 1º Piso	4.842,26 m^2
4.842,26 m^2/ 30.379,5 m^2	0,159
Coef. Ocup. Suelo Permitido	**0,6**
Coef. Cost. Permitido	**1,0**

Fuente: Planos de arquitectura – Planos Permiso de edificación.

2.9 DESCRIPCIÓN DE VIALIDAD ADYACENTE

El área de proyecto se encuentra en un sector con un alto grado de conectividad debido a su emplazamiento cercano a ejes viales estructurantes en la comuna, como Av. Presidente Prieto, Av. General Baquedano, Alcalde Gilda Diaz, Av. 18 de Septiembre, Acceso Sur, Ruta 5 Sur y su respectiva caletera.
De acuerdo a la ordenanza municipal y la observación en terreno, en la siguiente figura se presentan la circulación vial del entorno inmediato del proyecto.

Figura 10. Vialidad zona proyecto.

Fuente: Google Earth. Elaboración propia.

Tabla Nº 6. Principales vías entorno del proyecto.

Nombre	*Tramo*	*Ancho (m)* *E existente* *P proyectado*	*Categoría OGUC*	*Observaciones*
Av. General Baquedano	Desde Av. Presidente Prieto hasta Límite Urbano Sur	17-21E	Colectora	Existente
Alcalde Gilda Díaz	Desde Av. Presidente Prieto hasta Límite Urbano Poniente	15E 15P	Servicio	Existente
Av. Presidente Prieto	Desde Límite Urbano Poniente hasta A. General Baquedano	20E 30P	Troncal	Ensanche Sur
18 de Septiembre	Desde Av. General Baquedano hasta Límite Urbano Oriente	20E 30P	Troncal	Ensanche A eje

Fuente: Ordenanza local de comuna de Paine, 1993.

2.9.1 VIALIDAD

Respecto a las regulaciones al Derecho de Vía, se dejó 35 m adyacentes a la faja fiscal con limitación de uso, perteneciente a la Concesión de Autopista Maipo, tramo Santiago-Talca.

Esta limitación, es materia de DFL MOP Nº850/1997, publicado en el Diario Oficial de 25.02.08 que fija el texto actualizado de la Ley Nº15.840 y del DFL Nº 260, Ley de Camino y sus modificaciones posteriores, se hace en previsión de futuras ampliaciones de la vía y con el objeto de controlar las obras posteriores que puedan aparecer en los márgenes de ésta, encareciendo o imposibilitando dicha ampliación o simplemente entorpeciendo el funcionamiento de la carretera.

2.10 ACCESOS

El proyecto ***"Regularización Data Center Hewlett Packard Chile Comercial Ltda."***, contempla una regulación en el acceso a sus instalaciones, motivo por el cual se presentaron los planos y la ingeniería en detalle de las modificaciones a la Concesionaria Autopista Maipo y a la Dirección de Vialidad correspondiente. En el **Anexo Nº10. Oficio aprobatorio acceso HP Chile**, se adjuntan la aprobación de la Dirección de Vialidad a través de oficio ORD. DV. Nº4705, de 29 de abril 2011, la aprobación de la Concesionaria través de GT Nº 0120/11, de 4 de febrero 2011 y Acta de Inicio de obra acceso a calle servicio en concesión Ruta 5 Sur, tramo Santiago – Talca y Acceso Sur a Santiago, y planos.

2.11 ESTACIONAMIENTOS

Las siguientes tablas representan el cálculo de los estacionamientos exigidos de acuerdo a la Ordenanza del Plan Regulador de Paine y los propuestos, que contempla el proyecto.

Tabla Nº 7. Estacionamientos construidos en el proyecto.

Estacionamientos	
Estacionamientos requeridos (Superficie Total Edificada -10% Estructura /75)	59
Estacionamientos Discapacitados	3
Estacionamientos Buses y Camiones	3
Estacionamientos totales requeridos	**62**
Estacionamientos totales proyectados	**62**

Fuente: Planos de arquitectura – Planos Permiso de edificación

En el plano de arquitectura, se presenta la distribución de los estacionamientos. (Ver **Anexo Nº4. Planos de arquitectura**)

2.12 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS

De acuerdo al certificado Nº 14809, del 19 de mayo del 2011, el proyecto cuenta con la recepción de agua potable y empalme a la red de alcantarillado de aguas servidas de la empresa Aguas Andinas S.A. (Ver **Anexo Nº2. Recepción de instalaciones**)

2.13 ELECTRICIDAD

La energía eléctrica es suministrada por la Compañía General de Electricidad (CGE) vía subterránea hacia el módulo Edif. Distribución eléctrica.

En el **Anexo Nº2. Recepción de instalaciones**, se adjunta certificado de Inscripción de Instalación Eléctrica (TE1), con fecha de 01 de junio del 2011, y carta de solicitud de estudio de factibilidad de suministro de energía eléctrica a CGE para alimentación provisoria de 600 kVA (Instalación de faenas – Etapa 1), puesta en servicio de primera etapa del proyecto (Enero 2011 – 4,8MVA) y puesta en servicio de segunda etapa del proyecto (Febrero 2013 – 10MVA)

2.14 ESPECIFICACIONES DE LOS SISTEMAS

2.14.1 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

El proyecto cuenta con 3 equipos de enfriamiento (Chillers) instalados, con un sistema de agua fría para acondicionamiento de las zonas de oficinas y procesos del Data Center. En el trascurso de la segunda etapa, se instalará 1 equipo de las mismas características.

En el **Anexo Nº3. Antecedentes técnicos**, se adjuntan las especificaciones técnicas de los Chillers.

En la siguiente figura se presentan el Patio de Chillers del proyecto:

Figura 11. Patio de Chillers.

Fuente: Elaboración propia.

Para mayor detalle de la localización de los equipos de climatización, remitirse al **Anexo Nº4. Planos de arquitectura** – Planta general.

2.14.2 SISTEMA DE ENERGÍA EN CASO DE EMERGENCIA

El proyecto cuenta con 3 grupos electrógenos instalados y se proyecta las instalación de otros 2 en el transcurso de la segunda etapa de las mismas características.

Son grupos electrógenos eléctricos de 2MW (Equivale 2500 KVA) modelo Caterpillar, lo que serán utilizados solo en caso de la caída del sistema de conexión central. Estos generadores contarán con un sistema de aislación acústica. Además contarán con sus respectivos estanques de combustibles con una capacidad de 34m^3 (9.000 Galones) cada uno. Estos estanques se encuentran ligados al generador y su frecuencia de carga es proporcional al uso de los generadores en situación de emergencia.

En el **Anexo Nº11. Tramitación equipos**, se adjuntan las solicitudes de registro de los grupos electrógenos a la SEREMI de Salud R.M.

En el **Anexo Nº2. Antecedentes técnicos**, se adjuntan las especificaciones técnicas del grupo electrógeno y equipo de control asociado a la fuente.

En la siguiente figura se presentan el patio de los grupos electrógenos de emergencia del proyecto:

Figura 12. Patio de Grupos Electrógenos.

Fuente: Elaboración propia.

Para mayor detalle de la localización de los grupos electrógenos, remitirse al **Anexo Nº4. Planos de arquitectura** – Planta general.

2.14.3 SISTEMA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

Los grupos electrógenos instalados están ligados a un estanque de combustible de 34 m^3 de capacidad para su operación en caso de emergencias.

Es importante mencionar que los estanques de combustibles poseen doble cámara, en la cámara interior se almacena el combustible, en la cámara exterior existen sensores de detección intersticial de fuga de combustible.

Los estanques se encuentran instalados al interior de un pretil contenedor de eventuales derrames, en concordancia al artículo 256 del Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos (DS 160). Este pretil es de piso y paredes de hormigón, y sus dimensiones son de 23 m. de largo, por 15 m de ancho y una altura de 0,22 m. por lo que la capacidad de almacenamiento de un eventual derrame alcanza a 75 m^3.

Este pretil cumple con:

- Presentar un acceso expedito al servicio contra incendios.
- El piso y paredes de hormigón, son impermeables al producto almacenado, antideslizante e impermeable.
- El interior de esta zona se encuentra limpia y despejada de materiales y otros.

La carga de combustible a los estanques será directa. Existe zona con pavimento de hormigón habilitada para estacionamiento del camión estanque.
El suministro de combustible será realizado a través de camión distribuidor, el cual será de cargo de una empresa autorizada en el rubro.

Actualmente la capacidad de almacenamiento de combustible es de 86.700 Kg/día, y en el transcurso de la segunda etapa el total de almacenamiento es de 144.500 Kg/día.

En la presente figura se presenta las especificaciones del producto Petróleo Diesel Nº2 (Tipo B) a utilizar en el proyecto:

Figura 13. Especificación combustible.

Productos | Petróleo Diesel Grado B

PETRÓLEO DIESEL GRADO B			
PROPIEDAD	REQUISITO	UNIDAD	MÉTODO ANÁLISIS
	NCh 62 Of. 2000		NCh
Densidad a 15 °C	máx 850	kg/m3	822
	mín 830	kg/m3	
Punto de Inflamación	mín 52 (126)	°C (°F)	69
Punto de Escurrimiento	máx -1 (30)	°C (°F)	1983
	máx -9 (16)*	°C (°F)	
Punto obstrucción filtro en frío	Informar	°C (°F)	2287
Agua y Sedimento	máx 0,10	% (v/v)	1982
Destilación:			66
90% Recuperado	máx 338 (640)	°C (°F)	
	mín 282 (540)	°C (°F)	
Azufre	máx 50	ppm	1947
Corrosión lámina de Cobre	máx 2	N°	70
Número de Cetano	mín 50	N°	1987
Cenizas	máx 0,01	% (m/m)	1984
Carbón Residual (Ramsbottom)	máx 0,35	% (m/m)	1985
Aromáticos Totales	máx 35	% (m/m)	2037
Aromáticos Policíclicos	máx 11	% (m/m)	2037
Nitrógeno	máx 300	ppm	D 4629
Viscosidad a 40 °C			1950
	máx 5,5	mm2/s	
	mín 1,9	mm2/s	
Índice Lubricidad	máx 460	micrones	D 6079

Fuente: Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)
http://www.enap.cl/comercial_relations/especificaciones_de_productos_f.php

En el **Anexo Nº 3. Antecedentes técnicos**, se adjunta el proyecto especial de ingeniería para el almacenamiento de combustible líquido y el plano respectivo.

En el **Anexo Nº11. Tramitación equipos**, se adjunta la carta de tramitación de la declaración de instalaciones de combustibles líquidos (TC4) a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

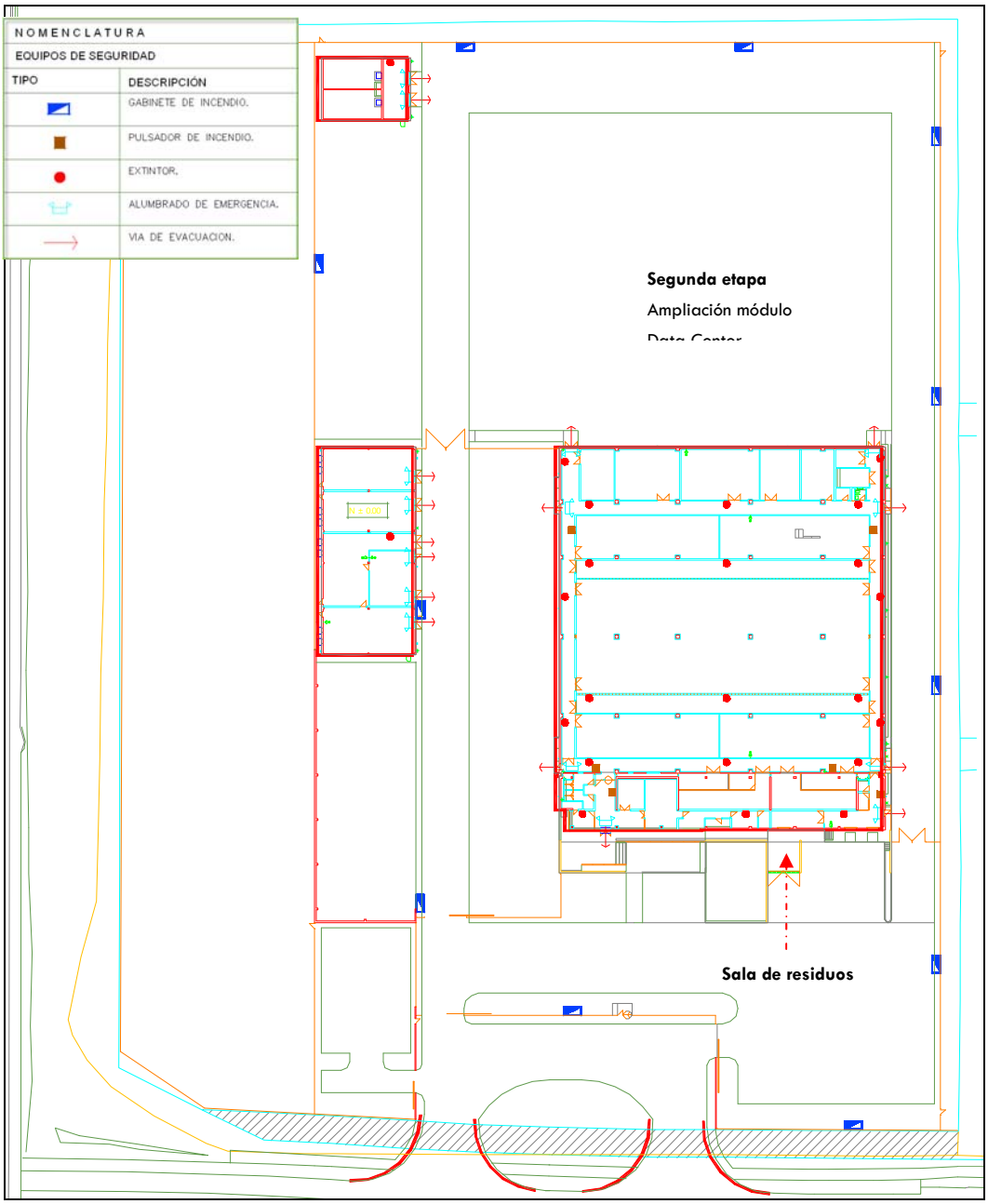
2.14.4 SISTEMA DE SEGURIDAD

El proyecto cuenta con un sistema seguridad, en caso de emergencias, tal que permita la detección y control de incendio. El sistema de detección de incendios, está compuesto por un panel de control de alarma, sistema de detección temprana, detector de temperatura, detector de humo, detectores fotoeléctricos, pulsadores de pánico manual y sirena con baliza. Para el caso del sistema de extinción de incendios, está dotada por una red seca y húmeda, más elementos manuales de extinción.

En el **Anexo Nº12. Sistema de seguridad contra incendios y derrames**, se adjuntan Plan de emergencia ante derrame de combustibles e incendios, Programa de mantención del sistema contra incendios, Hoja de Datos de Seguridad Petróleo Diesel, Tríptico Emergencia y evacuación Data Center, Certificado cumplimiento del Cuerpo Bomberos de Paine, Plano de seguridad y vías de evacuación.

En la siguiente figura, se presenta el plano general de evacuación y los equipos contra incendios:

Figura 144. Plano general de evacuación.



Fuente: Anexo Nº9. Planos de arquitectura.

2.14.5 SISTEMA DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS

El predio donde se emplaza el proyecto, corresponde aquellas áreas que presentan afloramiento potencial de aguas subterráneas. En función de lo anterior se da cumplimiento a lo estipulado en el artículo 8.2.11, de inundación, a2 Napas Freáticas PRMS, se realizo el Estudio hidrogeológico para determinar la profundidad de la napa y su variación esperada en el tiempo.

En el **Anexo Nº8. Estudio hidrogeológico**, se presentan el informe hidrogeológico, la aprobación DOH ORD. Nº 1836, informe de ensayo de infiltración e informe de ensayo perfil estratigráfico.

Con respecto al **Anexo Nº 13. Mecánica de suelos**, se realizaron exploraciones del subsuelo a través de la excavación 3 calicatas de 3 m de profundidad cada una, sin detección de presencia de napa freática.

De acuerdo a los informes realizados, la profundidad media de la napa freática en el predio es de 8 a 12 m en toda el área del proyecto.

2.14.5.1 CANAL DE REGADÍO

A consecuencia de la construcción del proyecto Data Center, se requirió el entubamiento de 29 m del Canal Hijuela Larga hasta su empalme con el sifón existente.

El Canal de Hijuela Larga, funciona como canal de derrames de aguas de riego y está ubicado al costado oriente de la carretera Ruta 5 Sur. En las obras de entubamiento, se consideraron todas las medidas de resguardo propuestas por la Asociación para no alterar o afectar el normal escurrimiento de las aguas.

En el **Anexo Nº9. Proyecto de aguas lluvias**, se presentan la memoria explicativa y planos del proyecto entubamiento del canal, y se adjunta la carta de aprobación de la Asociación del Canal Hijuela Larga.

En el **Anexo Nº9. Proyecto de aguas lluvias**, se presentan los planos y las especificaciones técnicas del proyecto de instalación de aguas lluvias domiciliario.

En la siguiente figura, se presenta la memoria cálculo sentina acumulación cámaras eléctricas:

Figura 15. Memoria de cálculo

MEMORIA CALCULO SENTINA ACUMULACIÓN CÁMARAS ELÉCTRICAS

1.– DIMENSIONAMIENTO SENTINA

CAUDAL AFLUENTE Qa = 31 l/min (AGUAS LLUVIAS CON PERIODO DE RETORNO T=10 AÑOS

TIEMPO ENTRE PARTIDA (CICLO), DE LA MOTOBOMBA = 5 min

VOLUMEN MINIMO NECESARIO $V=\frac{2xQaxT}{4}$ = 2 x 31l/min x 5/4 l
= 77.75 l
= 0.0775 m3

LAS DIMENSIONES UTILES DEL POZO DE ACUMULACION DEBEN SER:

LARGO = 1.00 m
ANCHO = 1.00 m
PROFUNDIDAD UTIL = 0.50 m

VOLUMEN PROYECTADO = 0.50 m3

2.– CAUDAL DE DISEÑO:

Q BOMBA = 2 VECES CAUDAL AFLUENTE (Qa)
Q BOMBA = 2x31l/min
Q BOMBA = 62l/min

3.– CALCULO PERDIDAS EN LA IMPULSION.

3.1– ALTURA GEOMETRICA :

COTA DE ENTRADA CÁMARA REPARTIDORA DE DREN = 390.55
COTA FONDO DE POZO DE ACUMULACION = 387.43
= 3.12

3.2– VERIFICACION PERDIDAS EN CAÑERIAS

Qmaximo DE BOMBEO (2 BOMBAS SIMULTANEAMENTE) = 124 l/min
MATERIAL DE IMPULSION = ACERO
DIAMETRO INTERIOR = 52.48mm (2")
PERDIDA DE CARGA UNITARIA (J) = 0.0321m/m V = 0.952m/s
LONGITUD IMPULSION = 13 m
PERDIDA DE CARGA FRICCIONAL = 0.45 mca
PERDIDA DE CARGA SINGULAR = $(K1+_____+Kh)V^2/2g=0.462$ (CON $\sum$ K=10)
PRESION FINAL DE DESCARGA = 0.912 m.c.a.

3.3– PARA Q BOMBEO 1 BOMBA = 62.00 lt/min

MATERIAL DE IMPULSION = ACERO
DIAMETRO INTERIOR = 2" = 52.48mm
PERDIDA DE CARGA UNITARIA (J) = 0.0089 m/m V=0.478 m/s
LONGITUD IMPULSION = 3.00 m
PERDIDA DE CARGA FRICCIONAL = 0.03mca
PERDIDA DE CARGA SINGULAR = $(K1+_____+Kh)V^2/2g=0.116$ (CON $\sum$ K=10)

ALTURA RELEVACIÓN TOTAL = 3.12+0.45+0.462+0.03+0.116=4.18 m.c.a.

LUEGO SE SELECCIONA BOMBA SUMERGIBLE MARCA PREDROLLO DM/6 0.60HP MONOFÁSICO. (SON 2) 1 FUNCIONANDO Y 1 DE RESERVA (FUNCIONAMIENTO ALTERNADO)

Qd = 62 lt/min Hd = 7.6 m

Fuente: Extracto Anexo Nº9. Proyecto aguas lluvias

2.14.6 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

El proyecto ***"Regularización Data Center Hewlett Packard Chile Comercial Ltda."***, cuenta con una zona acondicionada para el manejo de sus residuos. Los principales residuos sólidos generados por el proyecto son los siguientes:

Tabla Nº 8. Estimación mensual de los residuos sólidos generados en el proyecto.

Tipo de residuo	Material	Cantidad	Transporte y disposición	Observaciones
Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD)	Basura domiciliaria (Restos de comida, papel, cartón, etc.)	**3 (m^3/mes)*1**	Los residuos se almacenarán en contenedores de 240 L de capacidad y posteriormente estos residuos serán trasladado y vaciado a los vehículos municipales.	Según el certificado de factibilidad agua potable y alcantarilladlo Nº 906, con fecha 02 de febrero de 2010, la población estimada es de **25** trabajadores
Residuos Reciclables	Papel de oficina, cartón, restos de embalajes, vidrios, entre otros.	**0,432 (m^3/mes)*2**	Los residuos con potencial reciclable se depositarán en un contenedor de 9m^3 de capacidad por una empresa autorizada, quién hará las gestiones para su selección y comercialización respectiva.	En caso que los residuos no cumplan con las condiciones adecuadas se dispondrá en un relleno sanitario autorizado.

***1** Para el cálculo de producción de basura y considerando un factor de riesgo, en Chile se ocupa la cifra de 4 L/día por persona.

<u>Producción total del proyecto</u>

Nº de personas = 25.
4 L/ día x 25 personas = 100 L/día.

Para cubrir el retiro municipal o privado se contempla la capacidad de acopio de tres días.
100 L/día. x 3 días = 300 L/día

El proyecto contempla 1 sala de basura:

Sala: Producción estimada cada 3 días = 300 L.
Receptáculos requeridos = 2
Receptáculos propuestos = 3

Funcionamiento del Data Center es 365 al año.

La sala de residuos es manejada por personal de aseo y el acceso de personas ajenas está prohibido.

***2** Para el cálculo de los residuos reciclables, se considero la recuperación del 14,4%. Este valor es el porcentaje de lo reciclado actualmente en la Región Metropolitana. (Fuente: Plan de Acción de Reciclaje "*Santiago Recicla*", CONAMA 2009)

Fuente: Elaboración propia.

3 DESCRIPCIÓN, ETAPAS Y OBRAS FÍSICAS DEL PROYECTO

El proyecto ***"Regularización Data Center Hewlett Packard Chile Comercial Ltda."*** contempla en su segunda etapa, la ampliación estructural del módulo Data Center, sujeto a la demanda de clientes que requieran el servicio.

El proyecto contempla en primera instancia la regularización de la primera etapa y su operación, luego la construcción de la segunda etapa y su puesta en marcha (operación). Este proyecto no considera una etapa de abandono.

Tabla Nº 9. Etapas del proyecto.

Etapa 2	Duración	Mano de obra aproximada
Construcción (Ampliación módulo Data Center)	13 meses aprox.	150
Operación	100 años	25
Abandono	No se contempla	No se contempla

Fuente: Constructora Ignacio Hurtado Ltda.

3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Se debe considerar que muchas de las actividades se realizan en forma paralela y que la iniciación de las actividades dependerá de la demanda de clientes de la empresa. A continuación se presenta el cronograma de la fase de construcción para la ampliación del módulo Data Center

Tabla Nº 100. Cronograma de construcción para la ampliación del módulo Data Center – Segunda etapa.

		Meses												
N°	**Descripción partida**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Instalación de faenas	■												
2	Construcción fundaciones y ductos bajo nivel de piso	■	■	■										
3	Obra gruesa (Ampliación módulo Data Center)			■	■	■	■	■						
	Terminaciones					■	■	■	■	■	■			
4	Montaje electromecánica									■	■	■	■	
5	Comisionamiento												■	
6	Star Up												■	
7	Puesta en operación													■

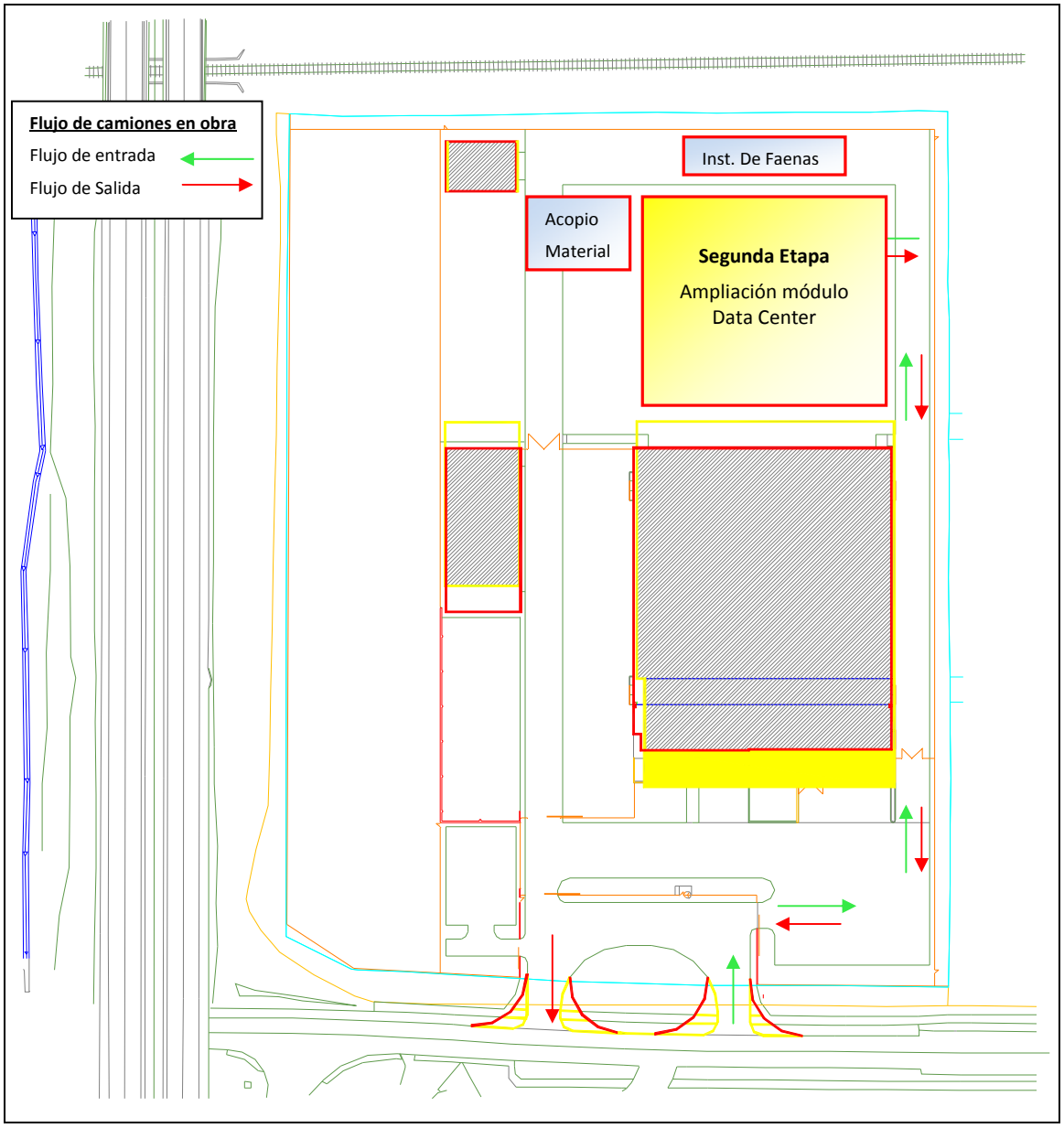
Fuente: Constructora Ignacio Hurtado Ltda.

1. Instalación de faenas

Para la adecuada coordinación y ejecución de las obras y actividades asociadas a la fase de construcción de la ampliación módulo Data Center, se habilitará la instalación de faena, la que será emplazada dentro del terreno actual, y estará operativa durante todo el período que dure la construcción (13 meses).

En particular la instalación de faenas será tipo contenedor.

Figura 166. Plano instalación de faenas.



Fuente: Constructora Ignacio Hurtado Ltda.

2. Construcción de fundaciones y ductos bajo nivel de piso:

La construcción de plataformas y fundaciones se desarrollará de acuerdo a las siguientes actividades principales:

- Excavaciones localizadas para fundaciones
- Emplantillados
- Colocación de la armadura de refuerzo
- Moldajes
- Suministro y colocación del hormigón
- Curado y protección del hormigón
- Rellenos
- Confección de bancos de ductos para cableado eléctrico y de comunicaciones bajo nivel de piso terminado en ductos de PVC conduit, con malla de refuerzo y hormigón liviano

3. Obra gruesa (Ampliación módulo Data Center):

El módulo Data Center corresponde a un edificio de hormigón de 9 metros de altura. Los elementos serán transportados desde el lugar de fabricación hasta el sitio de instalación. Allí se procederá a su armado y montaje. Esta construcción prefabricada modular disminuye fuertemente las faenas tradicionales de confección y colocación de hormigones.

Figura 177. Rutas de ingreso y egreso de camiones – Segunda etapa.

Fuente: Extracto Nº7. Estudio de emisiones atmosféricas.

4. Terminaciones

Las terminaciones y las obras exteriores consisten básicamente en las faenas de habilitación del módulo y de hermoseamiento de la estructura y los exteriores.

5. Montaje electromecánico

El montaje electromecánico, se realizare en las áreas exteriores del Data Center y corresponde a la instalación de: un equipo de climatización (Chiller) y 2 grupos electrógenos de Emergencia.

6. Comisionamiento

Consiste en pruebas de equipos e instalaciones, las cuales se inician al término de la siguiente secuencia:

- Pre-comisionamiento (pruebas en vacío y con agua cuando corresponda)
- Término del Montaje Mecánico
- Comisionamiento (pruebas con carga).

7. Start Up

Esta actividad dice relación con el aumento gradual de las condiciones de operación incluyendo Pruebas de Rendimiento (Perfomance Test) de los equipos y sistemas.

8. Puesta en Operación

Tiene relación con los ajustes menores de equipos y sistemas operando en condiciones normales.

3.2 ETAPA DE OPERACIÓN

La etapa de operación consiste en la ocupación de los inmuebles habilitados, incluyendo toda la infraestructura complementaria, suponiendo una vida útil del Data Center es de **100 años.**

3.2.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL DATA CENTER

Las actividades de un Data Center corresponden a:

- Entrada y salida del personal y visitantes
- Estacionamiento de vehículos.
- Vigilancia del edificio e instalaciones anexas.
- Mantención y limpieza del edificio e instalaciones anexas.
- Extracción de basura.
- Almacenamiento de combustible para grupos electrógenos.
- Almacenamiento de materiales de insumo.
- Soporte tecnológico a clientes

Se estima que la población que habitará el proyecto es aproximadamente de 25 personas, .la que está compuesta principalmente por el personal de las actividades de servicios de administración, vigilancia, limpieza y mantención de máquinas.

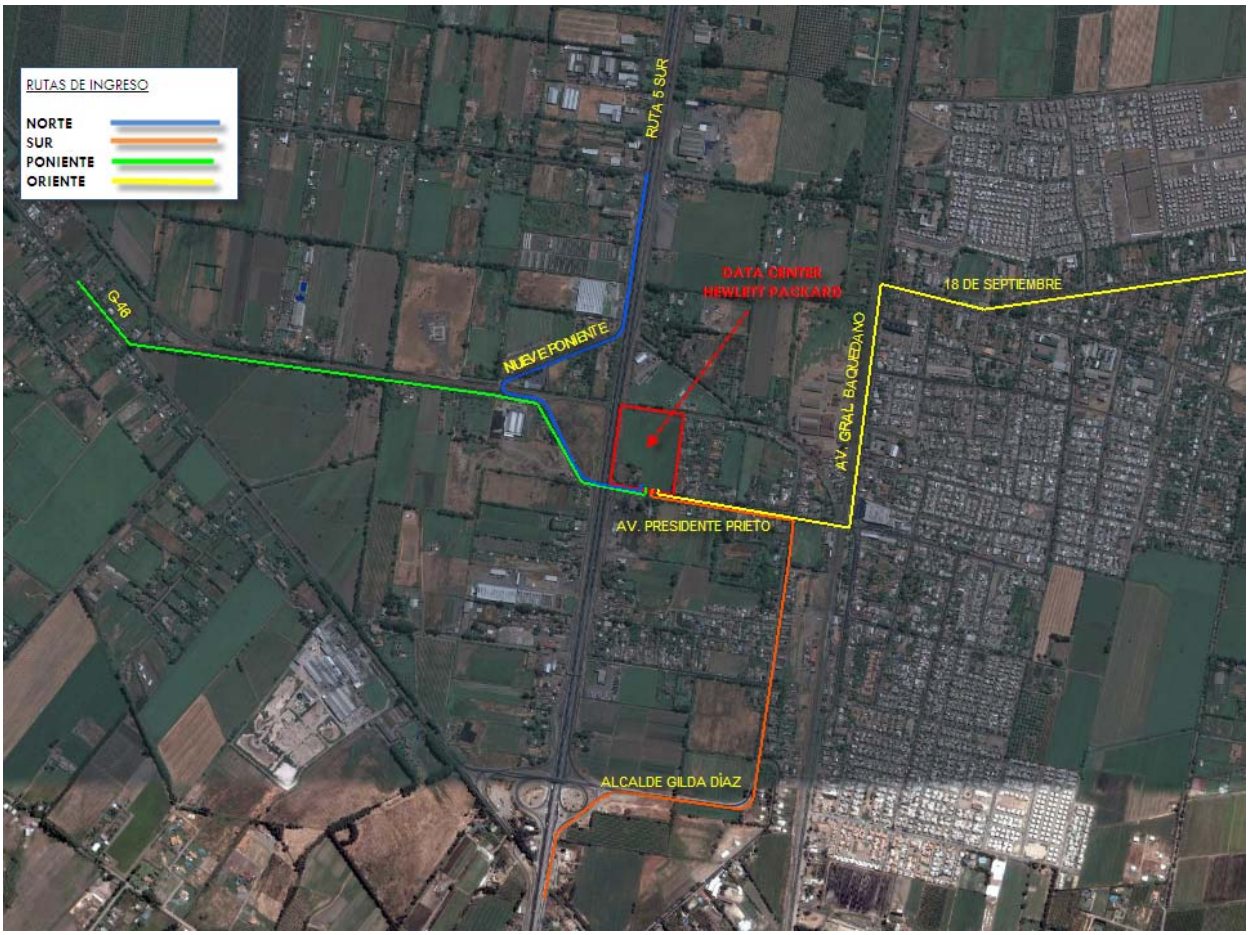
3.2.2 IMPACTO VIAL

En las siguientes figuras se identifican las entradas y salidas para el proyecto:

3.2.2.1 RUTAS DE INGRESO

Con respecto a las vías que conforman parte de las rutas de acceso al proyecto, las principales vías conectoras son:
Norte: Autopista Ruta 5 Sur – Nueve Poniente – Av. Presidente Prieto.
Sur: Autopista Ruta 5 Sur – Alcalde Gilda Diaz – Av. Presidente Prieto.
Poniente: Ruta G-46 – Av. Presidente Prieto.
Oriente: Acceso Sur – 18 de Septiembre – Av. General Baquedano – Av. Presidente Prieto.

Figura 18. Rutas de ingreso.



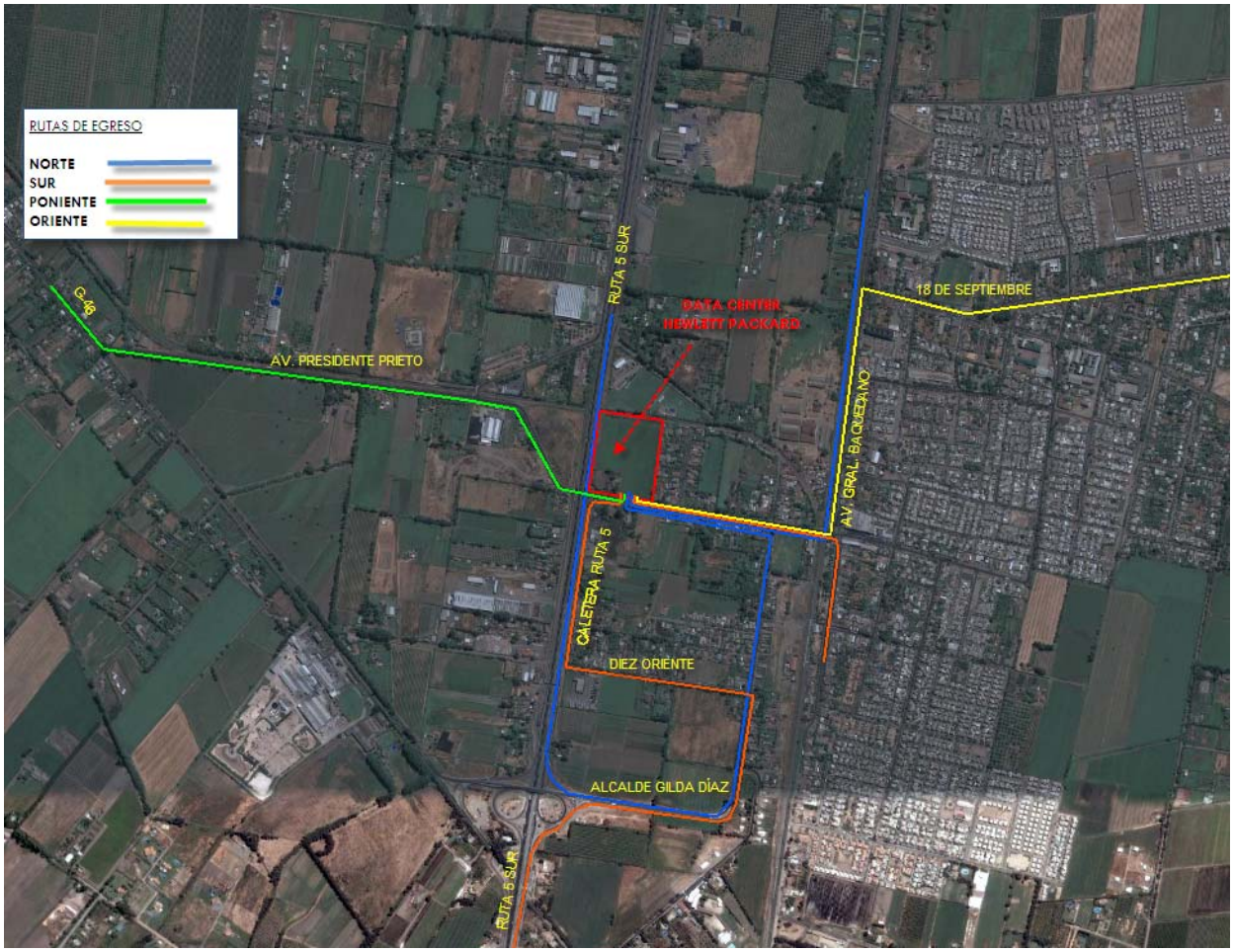
Fuente: Google Earth. Elaboración propia.

3.2.2.2 RUTAS DE EGRESO

Con respecto a las vías que conforman las rutas de egreso de la zona del proyecto, se consideran las siguientes

Norte: Av. Presidente Prieto. – Alcalde Gilda Diaz – Ruta 5 Sur
Av. Presidente Prieto – Av. Gral. Baquedano.
Sur: Av. Presidente Prieto – Caletera Ruta 5 Sur – Alcalde Gilda Diaz – Ruta 5 Sur
Av. Presidente Prieto – Av. Gral. Baquedano.
Poniente: Av. Presidente Prieto – Ruta G-46.
Oriente: Av. Presidente Prieto – Av. General Baquedano – 18 de Septiembre – Acceso Sur

Figura 19. Rutas de egreso.



Fuente: Google Earth. Elaboración propia.

4 PRINCIPALES EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS GENERADOS POR EL PROYECTO

El proyecto ***"Regularización Data Center Hewlett Packard Chile Comercial Ltda."*** considera la estimación de las emisiones atmosféricas para la primera etapa, a fin de evaluar el impacto generado por el traslado de materiales e insumos del proyecto. Así mismo se evaluará el impacto de ruido generado por la ampliación del módulo Data Center.

4.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Se declara como zona saturada por ozono, material particulado respirable, partículas totales en suspensión, y monóxido de carbono, y zona latente por dióxido de nitrógeno, la zona correspondiente a la Región Metropolitana a través del D.S. Nº 131/96, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Para la realización de los cálculos asociados a las actividades del proyecto, se consideraron los siguientes documentos: EPA AP-42 y la Guía para la Estimación de Emisiones Atmosféricas de Proyectos Inmobiliarios.

4.1.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Las principales fuentes de emisión asociadas a esta fase del proyecto son:

Tabla Nº 11. Principales fuentes de emisión

Tipo de emisión	Actividad	Contaminante
Emisiones Directas	Excavaciones Escarpe	PM10
	Carga y descarga de camiones.	PM10
	Tránsito de camiones por caminos no pavimentados al interior el sitio donde se emplaza el proyecto.	PM10
	Emisiones de combustión de maquinaria y vehículos.	NOx, CO, HC, PM10
Emisiones Indirectas	Tránsito de camiones por caminos pavimentados fuera del sitio	PM10
	Descarga de camiones en sitio de disposición.	PM10
	Emisiones de combustión de maquinaria y vehículos.	NOx, CO, HC, PM10

Fuente: Guía para la Estimación de Emisiones Atmosféricas de Proyectos Inmobiliarios, CONAMA.

Las principales emisiones que se generarán, son las que se muestran en las siguientes tablas:

Tabla Nº 12. Resumen con emisiones de MP10 totales en etapa de construcción.

Tipo de Emisión	Actividad	Emisión de MP10 (ton/año)	
		Año 1 (Etapa 1)	**Año 2** (Etapa 2)
Emisiones Directas	Escarpe	0,013664137	-
	Excavación	1,006089652	-
	Carga y Volteo	0,000712405	0,000158111
	Acopio	0,141866667	-
	Camino no pavimentado	0,480979561	-
	Camino pavimentado interior	-	0,002227848
	Combustión maquinas	0,049306615	0,000259695
	Combustión camiones	0,000240731	9,73296E-05
Emisiones Indirectas	Transito caminos pavimentado	0,60878725	0,312762744
	Carga y Volteo	0,00071240	0,00015811
	Combustión camiones	0,012164812	0,005980729
MP10 Total en (ton/año)		**2,314524233**	**0,321644567**
Emisión Máxima Según PPDA. en (ton/año)		**2,5**	**2,5**

Fuente: Extracto Anexo Nº7. Estudio de emisiones atmosféricas.

Tabla Nº 13. Resumen de emisiones de CO, HC y NOx en etapa de construcción.

ACTIVIDAD	Año 1			Año 2		
	CO	NOx	HC	CO	NOx	HC
Combustión Maquinaria	0,15073	0,57564	0,06895	0,00079	0,00303	0,00036
Combustión Camiones al Interior del Recinto	0,00152	0,00539	0,00107	0,00061	0,00218	0,00043
Combustión Camiones al Exterior del Recinto	0,07820	0,34358	0,03869	0,03845	0,16892	0,01902
Total (ton/año)	0,23044	0,92462	0,10871	0,03985	0,17413	0,01982
Limite Max PPDA (ton/año)	**100**	**8**	**100**	**100**	**8**	**100**

Fuente: Extracto Anexo Nº7. Estudio de emisiones atmosféricas.

Todos los cálculos realizados, así como también, los parámetros y los factores de emisión que se utilizaron para estos las estimaciones, se especifican en el **Anexo Nº 7. Estudio de emisiones atmosféricas**.

4.1.2 ETAPA DE OPERACIÓN

En la etapa de operación de este tipo de proyectos, las principales emisiones de gases son las asociadas al uso de grupos electrógenos, calderas y a las emisiones generadas por el tránsito de vehículos asociados al proyecto.

Tabla Nº 14. Resumen de emisiones de CO, HC y NOx en etapa de operación.

ACTIVIDAD	Etapa 1				Etapa 1 y 2			
	CO	NOx	HC	SOx	CO	NOx	HC	SOx
Gases vehículos	12,16	0,63	0,38	-	12,16	0,63	0,38	-
Grupos electrógenos	1,32	3,85	-	0,01	2,20	6,42	-	0,02
Total (ton/año)	**13,48**	**4,49**	**0,38**	**0,01**	**14,36**	**7,05**	**0,38**	**0,02**
Limite Max PPDA (ton/año)	**100**	**8**	**100**	**50**	**100**	**8**	**100**	**50**

Fuente: Extracto Anexo Nº7. Estudio de emisiones atmosféricas.

Tabla Nº 15. Emisión grupo electrógeno.

Contaminante	CO	NOx	MP10	SOx
Factor Emisivo (Kg/kW-h)	0,00334	0,0146	0,000426	0,0000246
Etapa operación / Etapa 1, 3 grupos (ton/año)	1,32264	3,8544	0,168696	0,0097416
Etapa operación / Etapa 2, 5 grupos (ton/año)	2,2044	6,424	0,28116	0,016236

Fuente: Extracto Anexo Nº7. Estudio de emisiones atmosféricas.

Todos los cálculos realizados, así como también, los parámetros y los factores de emisión que se utilizaron para estos las estimaciones, se especifican en el **Anexo Nº 7. Estudio de emisiones atmosféricas**.

4.1.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS

A continuación se detallan una serie de medidas que se implementarán para reducir lo máximo posible las emisiones de contaminantes para la segunda etapa del proyecto:

- ✓ Se realizarán capacitaciones a los trabajadores sobre temas de carácter ambiental relacionados con prevención de contaminación en las faenas.
- ✓ Se instalara señalética de reducción de velocidad y velocidad máxima permitida dentro de la zona donde se emplaza el proyecto.
- ✓ Realizar el transporte de materiales en camiones encarpados mediante lona hermética, impermeable y sujeta a la carrocería, antes de salir del sitio del proyecto, de modo tal de evitar la caída de materiales y el desprendimiento de polvo en el trayecto del vehículo.
- ✓ Se controlará los límites máximos de carga; es decir, mantener un nivel por debajo del máximo de la tolva, además de implementar un plan de seguimiento para esta medida con prohibición del uso de carpas que no cumplan con las características mencionadas; por ejemplo, el uso de malla tipo "rachel", pues este tipo de malla no cumple con las características señaladas.
- ✓ Se realizará diariamente la limpieza y el lavado de las calles pavimentadas (en frente del proyecto, incluyendo veredas y calzadas).
- ✓ El recinto contará con una zona de lavado para maquinaria y camiones que circulen por la zona del proyecto.
- ✓ El recinto del proyecto debe contar con una barrera perimetral del tipo malla "Rachel" u otra que impida la dispersión de polvo fugitivo. Ésta se instalara alrededor de todo el perímetro del recinto.
- ✓ Se prohibirá la quema de materiales o desechos para calentar alimentos o calefacción, entre otros.
- ✓ Se realizarán mantenciones periódicas a las maquinarias, equipos, camiones y vehículos en general, controlando las emisiones atmosféricas de gases contaminantes.
- ✓ Se implementarán todas las medidas de mantención necesarias para mantener los equipos en condiciones lo mas similares posibles a las de un equipo nuevo.

4.2 EFLUENTES LÍQUIDOS

4.2.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

El consumo promedio diario de un trabajador, se estima en 100 L/día, esto implica que como máximo, se tendrá un caudal de aguas servidas de 15 m^3/día (150 trabajadores máximo). Estas corresponden a las aguas provenientes de duchas, baños y lavamanos que se instalarán dentro de un conteiner ubicado en la zona de instalación de faenas, cumpliendo con lo señalado en el D.S. Nº94 del Ministerio de Salud. Las aguas serán descargadas a la red de alcantarillado existente.

4.2.2 ETAPA DE OPERACIÓN

En la etapa de operación el consumo máximo estimado es de 5 m^3, estos efluentes serán vertidos al empalme de red de alcantarilladlo de la empresa Aguas Andinas S.A.
En el **Anexo Nº2. Recepción de instalaciones,** se adjunta certificado de instalaciones de agua potable y alcantarillados de aguas servidas y el certificado de factibilidad presentado el 02 de febrero del 2010.

4.3 RESIDUOS SÓLIDOS

4.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Los residuos sólidos en la etapa de construcción se pueden clasificar en tres categorías: la primera son los residuos que se generan por la actividad misma, principalmente la desechos de materiales, por otro lado se tienen los residuos que generan los trabajadores, los que se asimilarán como residuos domiciliarios y finalmente los residuos asimilables a peligrosos, como desechos de pintura, aceites pegamentos, entro otros.

Tabla Nº 16. Estimación de los residuos sólidos generados en el proyecto.

Tipo de residuo	Material	Cantidad	Transporte y disposición	Observaciones
Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD)	Basura domiciliaria (Restos de comida, papel, cartón, etc.)	**14,4 (m^3/mes)*1**	Los residuos se almacenarán en contenedores de **240 L** de capacidad y posteriormente estos residuos serán trasladado y vaciado a los vehículos municipales.	**150** trabajadores al mes. En caso de requerir servicio privado para el retiro de basura, se contratará a una empresa autorizada por la SEREMI de Salud RM., y dispuesto en un relleno sanitario autorizado.
Residuos Sólidos de la Construcción	Desecho de Hormigón	**126 (m^3/total)*2**	Se almacenarán en un contenedor **9 m^3**, proporcionado por una empresa autorizada y dispuestos en un botadero debidamente autorizado por la autoridad sanitaria.	Hormigón estimado en el total de la obra = **4.200 m^3**
Residuos Sólidos de la Construcción	Desecho Acero	**6,64 (ton/tota)**		Acero estimado en total de la obra = **336 ton.**
Residuos Sólidos Peligrosos	Pinturas, barnices, esmaltes, etc.	**No contempla**	**No requiere**	Se contratará a una empresa autorizada para el traslado y disposición de
Residuos Sólidos Reciclables	Vidrios, cartón, papeles, latas, etc.	**No Contempla**	Los residuos con potencial reciclable se depositarán en un contenedor de **9 m^3** de capacidad de la empresa autorizada, quién hará las gestiones para su selección y comercialización respectiva	En caso que los residuos no cumplan con las condiciones adecuadas se dispondrá en un relleno sanitario autorizado.

***1** Para el cálculo de producción de basura y considerando un factor de riesgo, en Chile se ocupa la cifra de 4 L/día por persona.

<u>Producción total del proyecto</u>

Nº de personas = 150.
4 L/ día x 150 personas = 600 L/día.

Para cubrir el retiro municipal o privado se contempla la capacidad de acopio de tres días.
600 L/día. x 3 días = 1.800 L/día

Producción estimada cada 3 días = 1800 L.
Receptáculos requeridos = 8
Receptáculos propuestos = 8
Se considera un horario de trabajo de lunes a sábado, es decir, 24 días de trabajo al mes.

***2** Para el cálculo de los residuos de la construcción, se considera una pérdida correspondiente a:
Hormigón: 3% de pérdida
Acero: 2% de pérdida.

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 ETAPA DE OPERACIÓN

La cantidad de residuos que se generan en el Data Center dependen del número de usuarios de las instalaciones.

Producción total del proyecto
Nº de personas = 25. (Personal de seguridad, aseo, administrativas y de mantenciones de equipos)
4 L/ día x 25 personas = 100 L/día.

Para cubrir el retiro municipal o privado se contempla la capacidad de acopio de tres días.
100 L/día. x 3 días = 300 L/día

El proyecto contempla 1 sala de basura:

Sala: Producción estimada cada 3 días **= 300 L.**
Receptáculos requeridos = 2
Receptáculos propuestos = 3

Funcionamiento del Data Center es 365 al año.
La sala de residuos es manejada por personal de aseo y el acceso de personas ajenas está prohibido.

Cabe destacar que los contenedores serán sacados por el personal de aseo para ser retirados por el recolector municipal, los cuales los dejaran al costado del acceso vehicular.

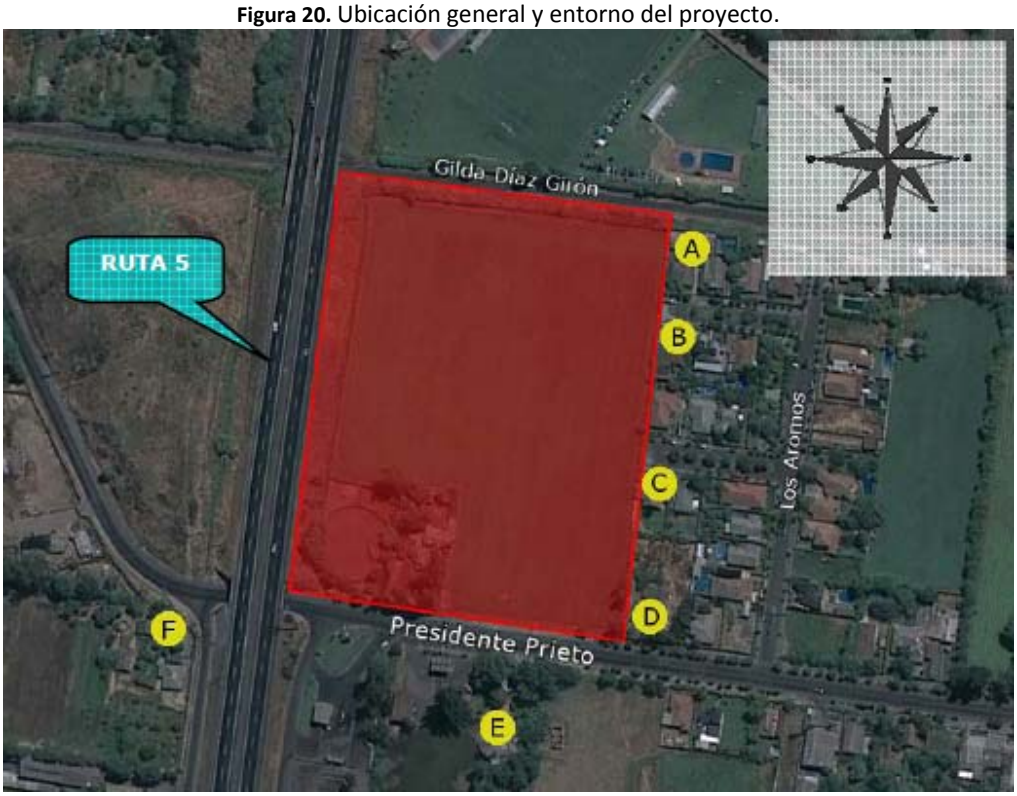
Para mayor detalle, remitirse al Capitulo 2.14.6. Sistema de almacenamiento de residuos.

4.4 EMISIONES DE RUIDO

Se realizó una visita inspectiva identificando potenciales receptores sensibles al ruido ubicados dentro del área de influencia del proyecto. Además se registró en éstos el ruido de fondo para fijar límites normativos debido a que los puntos se encuentran fuera del límite urbano. Los principales receptores identificados son un complejo deportivo, que incluye canchas de fútbol, piscina, canchas de tenis y camarines, y conjunto de viviendas.

La figura siguiente detalla la ubicación del predio del proyecto (deslinde en color rojo), las actividades identificadas en el entorno y los puntos de medición de ruido (A hasta F).

Figura 20. Ubicación general y entorno del proyecto.



Fuente: Extracto Anexo Nº6. Estudio de contaminación acústica.

A continuación se detallan los valores obtenidos de la modelación realizada para las distintas etapas del proyecto, así como también, las medidas de mitigación propuestas para el cumplimiento de la normativa vigente. En el **Anexo Nº 6. Estudio de emisiones acústicas**, se detallan los métodos, software y criterios utilizados para la modelación.

4.4.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Los niveles proyectados evalúan el escenario más desfavorable correspondiente a la simultaneidad de operación de las fuentes, ubicadas en el sector que presenta mayor cercanía a los receptores. El cálculo se realizó considerando obstáculos existentes (construcciones), condiciones climáticas y las fuentes de ruido descritas en el **Anexo Nº6. Estudio de contaminación acústica**.

La siguiente tabla presenta los niveles de ruido proyectados en cada punto de evaluación:

Tabla Nº 17. Niveles de ruido proyectados para la etapa de construcción.

Punto	Segunda Etapa Ampliación Módulo Data Center
	NPSeq (dBA)
A	68
B	73
C	58
D	51
E	57
F	55

Fuente: Extracto Anexo Nº6. Estudio de contaminación acústica.

Es posible advertir que los mayores impactos se esperan en la construcción sobre viviendas receptoras en dirección oriente al proyecto, debido a la cercanía de estos, con niveles de hasta 73 dBA.

4.4.2 ETAPA DE OPERACIÓN

La operación se podrá desarrollar en todo horario, por lo que se evalúan los niveles proyectados en ambos períodos.

La tabla siguiente resume los niveles de ruido proyectados del funcionamiento del Data Center, el exceso de nivel y su correspondiente cumplimiento normativo.

Tabla Nº 18. Evaluación normativa diurna – operación, en dBA.

Punto	Operación	Límite Normativo diurno	Exceso	¿Cumple Norma?
A	25	65	0	**Sí**
B	26	65	0	**Sí**
C	27	65	0	**Sí**
D	51	65	0	**Sí**
E	52	65	0	**Sí**
F	**39**	**73**	**0**	**Sí**

Fuente: Extracto Anexo Nº6. Estudio de contaminación acústica.

Tabla Nº 19. Evaluación normativa nocturna – operación, en dBA.

Punto	Operación	Límite Normativo Noche	Exceso	¿Cumple Norma?
A	25	55	0	**Sí**
B	26	55	0	**Sí**
C	27	55	0	**Sí**
D	51	55	0	**Sí**
E	52	55	0	**Sí**
F	**39**	**69**	**0**	**Sí**

Los niveles de ruido proyectados a los puntos receptores presentan cumplimiento normativo en ambos períodos.

4.4.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- se deberá construir previo al inicio de la ampliación del módulo Data Center, una barrera acústica de 2.2 m de altura, en el costado oriente hacia los puntos A y B. Esta barrera será fija, de 95 m de longitud, y enfrentará a los receptores que se ven afectados por todas las actividades de construcción. El elemento constructivo puede ser cualquiera que presente una densidad superficial mínima de 12 Kg/m^2, como por ejemplo madera OSB de 15mm de espesor.
- Se destinará un área de corte de material a nivel de superficie que estará conformado por 4 paneles de madera OSB de 18mm de espesor (tres laterales más techo), revestidos interiormente con material absorbente por la cara en dirección a la fuente sonora con una densidad de 80 kg/m3 y 50 mm de espesor. La dimensión del semi-encierro será la necesaria que permita realizar adecuadamente las faenas de corte,

recomendándose un recinto de 6x 8x 2,4 m de altura. La cara abierta del semiencierro no deberá enfrentar a ningún receptor.

- La descarga de los camiones mixer se efectuará a no menos de 25 m de los receptores, idealmente al centro del área del proyecto.

4.4.4 MEDIDAS DE GESTIÓN

- Realizar las faenas de construcción sólo en el periodo diurno.
- Minimización del ruido del uso de alarmas de retroceso. Esto incluye el uso de alarmas de retroceso auto ajustable sensible al ambiente, alarmas manualmente ajustables en posición de volumen mínimo y uso de vigilantes.
- Evitar el paso innecesario de maquinaria pesada y en general la instalación de cualquier fuente ruidosa próxima a las viviendas y establecimientos existentes en dirección poniente y norte además de limitar el número y duración del equipo que está ocioso en el sitio.
- Mantención de los equipos en condiciones similares al equipo nuevo.
- Correcta utilización de los equipos que tengan por defecto sistemas de control de ruido, como por ejemplo no abrir compuertas de equipos o cualquier otra maquinaria que tenga cabina de insonorización.
- Configurar la faena de construcción de una manera que mantenga el equipamiento y las actividades ruidosas tan lejos como sea posible de los receptores colindantes.
- Todos los equipos utilizados en el sitio de la construcción tendrán los sistemas de escape y silenciadores que hayan sido recomendados por el fabricante para mantener el ruido asociado más bajo.
- Plan de manejo con la comunidad, informando sobre el programa de actividades a desarrollar, como por ejemplo sobre la ocurrencia de eventos ruidosos, el tiempo que durarán y horas en que se llevaran a cabo.

El detalle de estas medidas, así como el efecto de atenuación que conllevan estas, se presentan en el **Anexo Nº6. Estudio de contaminación acústica.**

5 ANTECEDENTES PARA EVALUAR QUE EL PROYECTO NO REQUIERE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

En el artículo 4 del D.S Nº 30/97 MINSEGPRES, que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, posteriormente modificado por D.S. 95/01, publicado en el Diario Oficial de 07 de diciembre de 2002, se señala expresamente lo siguiente:

> ***"Artículo 4.- El titular de un proyecto o actividad que se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo hará presentando una Declaración de Impacto Ambiental, salvo que dicho proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley y en los artículos siguientes de este Título, en cuyo caso deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental***".

Considerando lo señalado anteriormente, en el presente capítulo, se presenta un análisis relativo a los criterios que definirán que el proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de impacto Ambiental (SEIA), en forma de una Declaración de Impacto Ambiental y no como un Estudio de Impacto Ambiental. Estos criterios, están contenidos en el artículo 11 de la ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, así como los criterios señalados en el Título II del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, específicamente en los artículos 5,6,8,9,10 y 11. A continuación se Presentan los argumentos que permiten verificar el cumplimiento de cada uno de los puntos que presentan estos artículos:

5.1 ART. 5, D.S. 95/2001

"EL TITULAR DEBERÁ PRESENTAR UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SI EL PROYECTO O ACTIVIDAD GENERA O PRESENTA UN RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS EFLUENTES, EMISIONES O RESIDUOS QUE GENERA O PRODUCE".

a) Lo establecido en las normas primarias de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en el Estado que se señala en el Art. 7 del presente Reglamento.	El proyecto no genera emisiones que presenten riesgos para la salud de la población tal como se establece en el **Anexo Nº7. Estudio de emisiones atmosféricas.**
b) La composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y de las emisiones a la atmósfera. **c) La frecuencia, duración y lugar de las descargas de efluentes líquidos y de emisiones a la atmósfera;**	El proyecto no genera emisiones de compuestos que de acuerdo a su composición, frecuencia y duración sean riesgosos para la para la salud de la población. Ver **Anexo Nº7. Estudio de emisiones atmosféricas**. En la etapa de construcción se generarán emisiones liquidas de tipo domiciliario, provenientes de las duchas, lavatorios, baños químicos, que serán vertidos a la red de alcantarillado existente. En la etapa de operación, los efluentes líquidos generados serán de tipo domiciliario y serán conducidas a la red de alcantarillado aguas servidas.

d) La composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos; **e) La frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos;**	En la etapa de construcción los principales residuos sólidos que se generarán son los propios de cualquier tipo de construcción, estos serán trasladados a lugares debidamente autorizados. Los residuos sólidos generados en la etapa de operación serán de tipo domiciliario, los que se acopiarán en sala de basura. Luego serán recolectados por el servicio municipal, para ser dispuestos finalmente en algún relleno sanitario debidamente autorizado.
f) La diferencia entre los niveles estimados de inmisión de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde exista población humana permanente;	Tanto en la etapa de construcción, como en la operación del proyecto, se cumple con la normativa vigente. Ver **Anexo Nº6. Estudio de contaminación acústica.**
g) Las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por el proyecto o actividad; **h) Los efectos de la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos o generados por el proyecto o actividad.**	NO APLICAN, el proyecto no genera formas de energía, radiación o vibraciones que sean peligrosas para la salud de la población. Tampoco se emiten contaminantes que se combinen o interactúen con otros que produzcan riesgo para la salud de la población.

5.2 ART.6, DS 95/2001

"EL TITULAR DEBERÁ REALIZAR ESTUDIO SI EL PROYECTO O ACTIVIDAD GENERA O PRESENTA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE".

a) Lo establecido en las normas secundarias de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en el Estado que se señala en el Art. 7 del presente Reglamento. **b) La composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y de las emisiones a la atmósfera.** **c) La frecuencia, duración y lugar de las descargas de efluentes líquidos y de emisiones a la atmósfera.**	El proyecto no genera emisiones que presenten efectos adversos sobre los recursos naturales. Los efluentes líquidos generados de tipo domiciliario serán a la red de alcantarillado existente. En cuanto a las emisiones a la atmosfera no existe norma de emisión en la zona asociada a los recursos naturales renovables, sin embargo, se cumple con las normas de emisión asociadas a la salud de la población.
d) La composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos. **e) La frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos.**	La generación de residuos sólidos son los propios de las actividades de construcción, los que son dispuestos en sitios debidamente autorizados. En la etapa de operación se generan residuos sólidos domiciliaros que son recolectados por el servicio municipal, para su adecuada disposición en un relleno sanitario debidamente autorizado.
f) La diferencia entre los niveles estimados de ruido emitido por el proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitat de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación.	En el entorno del proyecto no hay presencia de fauna nativa asociada a hábitat de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación, debido a que se emplazará en un área urbanizada y colindante a la Ruta 5 Sur.
g) Las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por el proyecto o actividad. **h) Los efectos de la combinación o interacción conocida de los contaminantes emitidos o generados por el proyecto o actividad.** **i) La relación entre las emisiones de los contaminantes generados por el proyecto o actividad y la calidad ambiental de los recursos naturales renovables.**	El proyecto no genera estos efectos, asociados a energía, radiación o vibraciones. El proyecto no genera efectos de la combinación o interacción conocida de los contaminantes emitidos. El proyecto respetará las medidas asociadas a las emisiones de los contaminantes generados, no impactando la calidad ambiental de los recursos naturales renovables.
j) la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración de los recursos naturales renovables presentes en el área de influencia del proyecto o actividad	Las emisiones generadas por el proyecto no afectarán la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración de los recursos naturales renovables presentes en el área de influencia del proyecto, debido a que cumplirán con lo establecido en la normativa vigente.

k) la cantidad y superficie de vegetación nativa intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación;	No existe vegetación nativa dentro del área de influencia del proyecto, por lo tanto, esta letra del artículo no es aplicable para tal efecto.
l) la cantidad de fauna silvestre intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación;	El proyecto se emplaza en una zona urbana, por lo tanto no aplica esta letra del artículo al proyecto.
m) el estado de conservación en que se encuentren especies de flora o de fauna a extraer, explotar, alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en los listados nacionales de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas;	El proyecto no contempla la extracción, explotación, alteración o manejo de especies de flora o fauna que se encuentren en peligro de extinción o con un grado de vulnerabilidad. Además que se emplazará en una zona urbana, por lo tanto no aplica esta letra del artículo al proyecto.
n) el volumen, caudal y/o superficie, según corresponda, de recursos hídricos a intervenir y/o explotar en: **n.1. vegas y/o bofedales ubicados en las Regiones I y II, que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas;** **n.2. áreas o zonas de humedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales;** **n.3. cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas milenarias y/o fósiles;** **n.4. una cuenca o subcuenca hidrográfica transvasada a otra; o n.5. lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles;**	El proyecto no intervendrá ninguno de recursos hídricos enumerados ni ninguno de otra naturaleza.
ñ) las alteraciones que pueda generar sobre otros elementos naturales y/o artificiales del medio ambiente la introducción al territorio nacional de alguna especie de flora o de fauna; así como la introducción al territorio nacional, o uso, de organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares;	El proyecto no contempla la introducción al territorio nacional de alguna especie de flora o de fauna de organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares. Por lo tanto, esta letra del artículo no es aplicable al proyecto.
o) la superficie de suelo susceptible de perderse o degradarse por erosión, compactación o contaminación;	El suelo donde se desarrolla el proyecto está destinado a uso de vivienda, equipamiento a escala vecinal o actividades industriales inofensivas.
p) la diversidad biológica presente en el área de influencia del proyecto o actividad, y su capacidad de regeneración.	El proyecto no afectará la diversidad biológica, debido a que se encuentra inserto en un área intervenida.

5.3 ART.8, DS 95/2001

"EL TITULAR DEBERÁ REALIZAR UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SI EL PROYECTO O ACTIVIDAD GENERA REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIONES SIGNIFICATIVAS DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS."

NO APLICA. El proyecto no considera reasentamiento de comunidades humanas. Con respecto a cambios significativos en los sistemas de vida de las personas del sector, esta no es tal, ya que actualmente la zona está consolidada como vivienda, equipamiento a escala vecinal y actividades industriales inofensivas, siendo estos los usos de operación del proyecto.

5.4 ART.9, DS 95/2001

"EL TITULAR DEBERÁ REALIZAR UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SI EL PROYECTO O ACTIVIDAD, INCLUIDAS SUS OBRAS O ACCIONES ASOCIADAS, EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS, SE LOCALIZA PRÓXIMO A POBLACIÓN RECURSOS O ÁREAS PROTEGIDAS SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADAS ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR".

NO APLICA. El proyecto no se localiza cercano a población, recursos o áreas protegidas.

5.5 ART.10, DS 95/2001

"EL TITULAR DEBERÁ REALIZAR UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SI EL PROYECTO O ACTIVIDAD GENERA O PRESENTA ALTERACIONES SIGNIFICATIVAS, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA".

NO APLICA. El proyecto no se localiza en alguna zona declarada como de interés turístico nacional y el lugar de intervención del proyecto no presentará alteraciones significativas al valor paisajístico o turístico de la zona.

5.6 ART.11, DS 95/2001

"EL TITULAR DEBERÁ PRESENTAR UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SI EL PROYECTO O ACTIVIDAD GENERA O PRESENTA ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO, Y EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL".

a) la proximidad a algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288;	El proyecto no se localiza próximo a Monumentos Nacionales. Ver **Anexo Nº5 Estudio arqueológico.**
b) la magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore o se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288;	El proyecto no se localiza próximo a Monumentos Nacionales Ver **Anexo Nº5: Estudio arqueológico**.
c) la magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural; o	El área de proyecto no tiene ningún elemento perteneciente al patrimonio cultural. Ver **Anexo Nº5: Estudio arqueológico**.
d) la proximidad a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano	En el sitio del proyecto no se desarrolla manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano. Ver **Anexo Nº5: Estudio arqueológico**

En resumen, el Titular que suscribe y declara que el proyecto, incluidas sus obras y/o acciones asociadas no genera o presenta efectos adversos significativos en:

- La salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos.
- Sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y aire.
- Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativas sobre los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.
- Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.
- Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona.
- Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

Por lo tanto, se cumple con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente y no requiere de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

6 NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO

Este capítulo identifica las normas legales y reglamentarias tanto de carácter general como específico asociadas a los distintos componentes del medio ambiente o que imponen regulaciones u obligaciones particulares que se estiman aplicables al Proyecto.

Para los efectos de este análisis particular, se han agrupado los cuerpos normativos según el componente ambiental afectado: aire, agua, ruido, etc., según corresponda. Su tratamiento comprende una individualización de cada una de ellas, la descripción breve y en lo pertinente de su contenido, la relación que ésta tiene con el proyecto y su forma de cumplimiento.

6.1 NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL GENERAL APLICABLE AL PROYECTO

6.1.1 DECRETO LEY N°3.464 - CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

RELACIÓN CON EL PROYECTO	En su artículo 19 asegura a todas las personas ***"El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación"***, agrega en el mismo inciso que "***es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la protección de la naturaleza"***. Este derecho trata de garantizar la existencia de un ambiente que presente niveles de contaminación que la ley ha definido como permisibles y que, en definitiva, deben ser soportados por todos los individuos.
FORMA EN QUE SE CUMPLE	El proyecto se ajustará a todas las disposiciones constitucionales.

6.1.2 LEY 19.300 /94 - LEY DE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE

MATERIA REGULADA	Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
MINISTERIO	Secretaría General de la Presidencia
RELACIÓN CON EL PROYECTO	En el inciso ñ del artículo 10, se señala que los proyectos o actividades que contemplen: *Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas*, deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA).
FORMA EN QUE SE CUMPLE	El proyecto será calificado ambientalmente por la autoridad ambiental.

6.1.3 DECRETO SUPREMO N°95/97 - REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

MATERIA REGULADA	Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
MINISTERIO	Secretaría General de la Presidencia
RELACIÓN CON EL PROYECTO	En el artículo 3, letra ñ, inciso ñ4., señala que los proyectos o actividades deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si son susceptibles de de causar de impacto ambiental, cuando se trate de: *Producción, almacenamiento, disposición, reutilización o transporte por medios terrestres, de sustancias inflamables que se realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor, en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos diarios (80.000 kg/día), entendiéndose por tales a las sustancias señaladas en las Clases 3 y 4 de la NCh 2120/Of89,*
FORMA EN QUE SE CUMPLE	El proyecto será calificado ambientalmente por la autoridad ambiental

6.2 NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLES AL COMPONENTE AMBIENTAL IMPACTADO

6.2.1 NORMATIVAS ATMOSFÉRICAS

6.2.1.1 DECRETO 66/2010

MATERIA REGULADA	Revisa, Reformula y Actualiza el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de la Región Metropolitana.
MINISTERIO	Ministerio Secretaría General de la Presidencia
MATERIA:	

El PPDA es un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo es recuperar la calidad de aire definida en la normativa vigente, por lo cual se estimó fundamental centrar los esfuerzos de la reformulación en el mejoramiento de los indicadores de calidad del aire, principalmente en los promedios diarios y anuales, y en los indicadores de contingencias ambientales.
Conforme a lo anterior cabe señalar que la Reformulación del PPDA para la Región Metropolitana, es una norma jurídica de carácter excepcional que rige especialmente, por sobre la normativa general, para el logro de las metas de reducción de contaminación fijadas en él.

Artículo 98

Aquellos proyectos o actividades nuevas y sus modificaciones, en cualquiera de sus etapas, que tengan asociadas una emisión total anual que implique un aumento sobre la situación base, superior a los valores que se presentan en la siguiente tabla, deberán compensar sus emisiones en un 150%.

La compensación de emisiones será de un 150% del monto total anual de emisiones de la actividad o proyecto para el o los contaminantes para los cuales se sobrepase el valor referido en la tabla precedente. Estas emisiones corresponderán a emisiones directas, es decir, las que se emitirán dentro del predio o terreno donde se desarrolle la actividad, y a las emisiones indirectas, tales como, las asociadas al aumento del transporte producto de la nueva actividad.

Contaminante	Emisión máx. ton/año
MP10	**2,5**
CO	**100**
NOx	**8**
COV	**100**
SOx	**50**

RELACIÓN CON EL PROYECTO	Durante la segunda etapa de construcción (Ampliación del módulo Data Center), se generarán emisiones de Material Particulado y gases generados por las actividades propias de la construcción. En la etapa de operación las principales emisiones que se generan son de combustión vehicular y de grupos electrógenos.
FORMA EN QUE SE CUMPLE	Como se explica en el **Anexo Nº7. Estudio emisiones atmosféricas**, las emisiones que generan en el proyecto no sobrepasan los valores establecidos en el PPDA, por lo que no es necesario que se realice compensación de estas.

6.2.1.2 DECRETO SUPREMO Nº 59/98 (MODIFICADO POR EL D.S Nº 45/2001)

MATERIA REGULADA	Norma de Calidad Primaria para MP10
MINISTERIO	Ministerio Secretaría General de la Presidencia
MATERIA	

El Artículo 1 literal g) define el Índice de Calidad de Aire referido a partículas (ICAP), como el indicador que resulta de la aplicación de una función lineal segmentada que estará definida por tres puntos:

ICAP	µg MP10/m3N(24 horas)
0	0
100	150
500	330

Nota: La Resolución exenta Nº 369/1988 del Ministerio de Salud establece los siguientes índices de calidad del aire: ICA 0: si la concentración que se observa es igual a cero ICA 100: si la concentración que se observa es igual a la establecida en la norma chilena de calidad del aire ICA 500: si la concentración que se observa corresponde a los valores en el cual se evidencia los primeros efectos significativos sobre la salud de las personas.

Los valores intermedios se interpolan linealmente.

El Artículo 2 establece la norma primaria de calidad del aire para el contaminante Material Particulado Respirable MP10, en ciento cincuenta microgramos por metro cúbico normal (150 µg/m³N) como concentración de 24 horas.

El Artículo 3 define como niveles que originan situaciones de emergencia ambiental para MP10, aquellos de acuerdo a los cuales el valor calculado para la calidad del aire, se encuentren en el respectivo rango señalado en la tabla siguiente:

Nivel	PM10 (µg/m³N) en 24 horas
1	195 – 239
2	240 – 329
3	330 o superior

El PPDA se refiere al Nivel 2º como estado de pre - emergencia y al Nivel 3º como de emergencia

RELACIÓN CON EL PROYECTO	Durante la segunda etapa de construcción (Ampliación módulo Data Center), el movimiento de materiales y la circulación de vehículos generan emisiones de material particulado respirable.
FORMA EN QUE SE CUMPLE	El proyecto estará sujeto, en todo momento al cumplimiento de las medidas derivadas de los episodios críticos determinados en este decreto. El proyecto durante la construcción paralizará las obras que potencialmente generen emisiones atmosféricas, en los días en que se declaren episodios de Pre-Emergencia y Emergencia Ambiental. Además se tomarán todas las medidas preventivas explicitadas en el ver **Anexo Nº7. Estudio de emisiones atmosféricas.**

6.2.1.3 DECRETO SUPREMO Nº144/61

MATERIA REGULADA	Establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de cualquier Naturaleza
MINISTERIO	Ministerio de Salud
MATERIA:	
Establece normas para el control de gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, siendo su ámbito de aplicación todo el territorio nacional. El artículo 1º de este Decreto expresa que "los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, producidos en cualquier lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, daños o molestias al vecindario".	
RELACIÓN CON EL PROYECTO	Durante la construcción de la ampliación del módulo Data Center, se generará material particulado producto de movimientos de materiales, acopios, tránsito de vehículos y gases de combustión producto del funcionamiento de motores de los vehículos y maquinarias.
FORMA EN QUE SE CUMPLE	Los movimientos de camiones se realizarán tomando las medidas necesarias para captar y eliminar el polvo que tales actividades pudieran generar hacia la comunidad o en los lugares de trabajo. Las medidas corresponderán a las presentadas anteriormente, las cuales representan buenas prácticas en la construcción. Ver **Anexo Nº 7. Estudio de emisiones atmosféricas**.

6.2.1.4 DECRETO SUPREMO Nº 47/92, ARTÍCULOS 5.8.3 - 5.8.5 (OGUC)

MATERIA REGULADA	Establece medidas de mitigación de emisiones
MINISTERIO	Ministerio de Vivienda y Urbanismo
MATERIA	
La presente disposición establece una serie de medidas de manejo destinadas a evitar las emisiones de polvo en las faenas de construcción. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material durante la construcción, dispone, en lo aplicable al presente proyecto, que en todo proyecto de construcción, reparación, modificación, alteración, reconstrucción o demolición, el responsable de la ejecución de dichas obras deberá implementar, entre otras, las siguientes medidas, con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material: a) Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el período en que se realicen las faenas de demolición, relleno y excavaciones. b) Disponer de accesos a las faenas que cuenten con pavimentos estables. c) Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta. d) Lavado del lodo de las ruedas de los vehículos que abandonen la faena. e) Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes recolectores, convenientemente identificados y ubicados. f) Evacuar los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones necesarias para evitar las emanaciones de polvo y los ruidos molestos. g) La instalación de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, para minimizar la dispersión del polvo e impedir la caída de material hacia el exterior. h) Hacer uso de procesos húmedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla.	
RELACIÓN CON EL PROYECTO	Las emisiones de material particulado en la segunda etapa de construcción.
FORMA EN QUE SE CUMPLE	El titular del proyecto, se compromete a implementar todas las medidas que se mencionan en el presente decreto.

6.2.1.5 NORMA DECRETO SUPREMO Nº75/87

MATERIA REGULADA	Establece Condiciones para el Transporte de Carga
MINISTERIO	Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
MATERIA	
Artículo 2, que establece que los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, deben estar constituidos de manera que ese escurrimiento o caída no se produzca por causa alguna.	
RELACIÓN CON EL PROYECTO	Todas las actividades relacionadas con el transporte de materiales (insumos y desechos) en la segunda etapa de construcción.
FORMA EN QUE SE CUMPLE	Los camiones que transporten materiales serán cubiertos correctamente, por lo que no se producirán escurrimientos o caídas involuntarias, adicionalmente los camiones al salir del terreno del proyecto, serán lavados y controlados en cuanto a su nivel de carga.

6.2.2 NORMATIVAS DE RUIDO

6.2.2.1 DECRETO SUPREMO Nº 146 DE 1997

MATERIA REGULADA	Niveles Máximos Permisibles de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas.
MINISTERIO	Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
MATERIA	
Esta norma establece los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos y los criterios técnicos para evaluar y calificar la emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas hacia la comunidad, tales como las actividades industriales, comerciales, recreacionales, artísticas u otras. La existencia de fuentes fijas de ruido, tales como movimientos de tierra, funcionamiento de maquinaria de construcción, etc., hacen aplicable esta norma.	
RELACIÓN CON EL PROYECTO	La segunda etapa de construcción (Ampliación módulo Data Center), genera emisiones de ruidos típicas a este tipo de actividades, estas se deben principalmente al uso de maquinarias y vehículos. En la etapa de operación las principales fuentes de ruido serán los generados por los grupos electrógenos de emergencias y el uso de Chillers (Sistema de Enfriamiento).
FORMA EN QUE SE CUMPLE	En el anexo de ruido se presentan los valores estimados que permiten determinar que las emisiones generadas cumplen con la normativa en las distintas etapas que componen el proyecto. Además en el anexo se presentan una serie de medidas mitigatorias, con el objeto de causar el menor impacto posible a la comunidad. Ver **Anexo Nº6. Estudio de contaminación acústica.**

6.2.3 NORMATIVA RESIDUOS

6.2.3.1 D.F.L. Nº 725/67 - CÓDIGO SANITARIO

MATERIA REGULADA	Disposición Residuos Sólidos
MINISTERIO	Ministerio Salud.
MATERIA	El artículo 80 señala que "Corresponde al Servicio Nacional de Salud autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicio de cualquier clase".
RELACIÓN CON EL PROYECTO	En la segunda etapa de construcción, se generan los residuos típicos que se asocian a las actividades de la construcción (Escombros, desechos de materiales, entre otros). En la etapa de operación se generan residuos de tipo domiciliario y residuos reciclables.
FORMA EN QUE SE CUMPLE	Los residuos que se generen en la segunda etapa de construcción serán acumulados en una zona especialmente habilitada para este propósito. Los residuos serán llevados a lugares de disposición final debidamente autorizados por la Autoridad Sanitaria. En la etapa de operación el proyecto contará con una sala habilitada y equipada especialmente para la acumulación de residuos generados por parte de los trabajadores del Data Center. La sala de basura estará ubicada en el patio de descarga de materiales, lugar en que se acumularán por un periodo máximo de tres días, para luego ser retirados por el servicio de recolección municipal, quienes trasladarán estos residuos a rellenos sanitarios autorizados por la Autoridad Sanitaria.

6.2.3.2 DECRETO SUPREMO Nº 148/2003 - REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.

MATERIA REGULADA	Residuos Peligrosos
MINISTERIO	Ministerio Salud.
MATERIA	Establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a que deberá someterse la acumulación, recolección, selección, transporte, comercialización, reutilización, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. Además, establece un Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos.
RELACIÓN CON EL PROYECTO	El proyecto cuenta con 3 estanques de combustibles instalados de 34 m^3 de capacidad, para el funcionamiento de los grupos electrógenos en caso de emergencia, y proyecta la instalación de otros 2 para su segunda etapa.
FORMA EN QUE SE CUMPLE	Los estanques de combustibles poseen doble cámara, en la cámara interior se almacena el combustible, en la cámara exterior existen sensores de detección intersticial de fuga de combustible. Para el control preventivo de eventuales derrames los estanques estarán situados dentro de una piscina de contención, la cual será de concreto y se encontrará debidamente tratada con sellador. En el **Anexo Nº12. Sistema de seguridad contra incendios y derrames**, se adjuntan Plan de emergencia ante derrame de combustibles.

6.2.3.3 DECRETO SUPREMO Nº 160/2008 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN, REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS.

MATERIA REGULADA	Seguridad en instalaciones de combustibles líquidos.
MINISTERIO	Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
MATERIA	Establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones de combustibles líquidos derivados del petróleo y biocombustibles.
RELACIÓN CON EL PROYECTO	El proyecto cuenta con 3 estanques de combustibles para el almacenamiento de petróleo diesel, para el funcionamiento de los grupos electrógenos en caso de emergencia, y proyecta la instalación de otros 2 para su segunda etapa de las mismas características.
FORMA EN QUE SE CUMPLE	El estanque de almacenamiento de combustibles será inscrito en la SEC y se encontrará debidamente certificado por una empresa reconocida por dicha Superintendencia. Adicionalmente, se dará cumplimiento a lo menos con los requisitos establecidos en esta normativa (pretiles de seguridad, señalización, entre otros.). En el **Anexo Nº11. Tramitación equipos**, se adjunta la carta de tramitación de la declaración de instalaciones de combustibles líquidos (TC4) a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). En el **Anexo Nº3. Antecedentes Técnicos**, se adjunta el proyecto special presentado a la la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

6.2.3.4 DECRETO SUPREMO Nº 43/2004 - DECLARA OFICIAL NCH. 2.190. OF.2003, TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, DISTINTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

MATERIA REGULADA	Transporte de sustancias peligrosas
MINISTERIO	Ministerio de Transporte y Telecomunaciones
MATERIA	Esta norma establece los requisitos de los distintivos de seguridad con que se deben identificar los riesgos que presentan las sustancias peligrosas. Los distintivos de seguridad (marcas, etiquetas, rótulos) están destinados paras ser colocados en la superficie externa de los envases, embalajes o bultos que contienen estas sustancias y en las unidades de transporte en que se trasladan estas sustancias
RELACIÓN CON EL PROYECTO	El proyecto considera la utilización de petróleo diesel, clasificado como una sustancia inflamable.
FORMA EN QUE SE CUMPLE	Tanto el medio de transporte como las zonas de almacenaje serán rotulados con la información correspondiente de la sustancia peligrosa en cuestión, de manera de cumplir estrictamente con lo establecido en la norma. Todas las sustancias contarán con la información de riesgos correspondiente y la hoja de datos de seguridad.

6.2.3.5 DECRETO SUPREMO Nº 254/2003 - DECLARA OFICIAL NCH. 2.245. OF.2003, SUSTANCIAS PELIGROSAS, PRODUCTOS QUÍMICOS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS) Y HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE (HDST).

MATERIA REGULADA	Seguridad en instalaciones de combustibles líquidos.
MINISTERIO	Ministerio de Salud
MATERIA	Esta norma establece las disposiciones necesarias para informar sobre las características esenciales, grado de riesgo que presentan los productos químicos para las personas, instalaciones o materiales, transporte y medioambiente. Permite también, cumplir con la obligación legal de dar a conocer los riesgos laborales (derecho a saber).
RELACIÓN CON EL PROYECTO	El proyecto considera la utilización de petróleo diesel, clasificado como una sustancia inflamable.
FORMA EN QUE SE CUMPLE	Todas las sustancias suministradas (insumos) contarán con la información de riesgos correspondiente y la hoja de datos de seguridad en los lugares de almacenamiento destinados para cada una de ellas. Ver **Anexo Nº12. Sistema de seguridad contra incendios y derrames** – HDS Petróleo.

6.2.4 NORMATIVA DE VIALIDAD

6.2.4.1 D.S. 158/80 –PESO MÁXIMO DE VEHÍCULOS

MINISTERIO	Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
MATERIA	Con el objeto de evitar el deterioro prematuro del pavimento de calles y caminos, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas por medio del presente Decreto Supremo, estableció los límites de peso máximo por ejes con que los vehículos de carga podrán circular por los caminos del país. Asimismo, establece que para transportar carga indivisible con peso bruto superior a 45 toneladas debe solicitar permiso especial en la Dirección de Vialidad.
RELACIÓN CON EL PROYECTO	En la segunda etapa de construcción del proyecto se contempla el transporte de camiones con carga hacia desde y la obra.
FORMA EN QUE SE CUMPLE	El titular velará porque en todo momento los camiones involucrados en cualquiera de las etapas del proyecto cumplirán con esta normativa.

6.2.5 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

6.2.5.1 LEY 17.288 DE MONUMENTOS NACIONALES

MATERIA REGULADA	Define y entrega a la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales los Monumentos Nacionales.
MINISTERIO	Ministerio de Educación.
MATERIA	
El artículo 1º de esta ley define monumentos nacionales como aquellos "lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, el arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público con carácter conmemorativo." La ley ordena que los monumentos nacionales queden bajo la tuición y protección del Estado, ejerciéndose dichas funciones por el Consejo de Monumentos Nacionales, organismo técnico dependiente directamente del Ministerio de Educación Pública El artículo 21º señala que por el solo ministerio de la Ley son Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado, los lugares, ruinas, yacimientos, y piezas antropo-arqueológicas que existen sobre o bajo la superficie del territorio nacional, incluidas las piezas paleontológicas. Por ello el artículo 26 de la Ley señala que, independientemente del objeto de la excavación, toda persona que encuentre ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico o arqueológico, está obligada a denunciarlo inmediatamente al Gobernador de la Provincia, quién ordenará que Carabineros se haga responsable de su vigilancia hasta que el Consejo se haga cargo de los hallazgos. Los objetos que formen parte o pertenezcan a un monumento histórico no podrán ser removidos sin autorización del Consejo, el cual indicará la forma de proceder en cada caso. Si el monumento fuere un lugar o sitio eriazo, este no podrá excavarse o edificarse sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.	
FORMA EN QUE SE CUMPLE	Los resultados de la prospección arqueológica del área del proyecto, no registró evidencias arqueológicas. En síntesis, se descartó la presencia en superficie de cualquier sitio arqueológico, tampoco evidenció otros elementos relevantes del patrimonio cultural en el área del proyecto, incluso no se registraron hallazgos aislados. Ver **Anexo 5. Estudio arqueológico**.

6.2.6 AMBIENTE LABORAL. CONDICIONES AMBIENTALES, DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

6.2.6.1 D.S. Nº594/00 - REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO

MATERIA REGULADA	Condiciones de los lugares de trabajo
MINISTERIO	Ministerio de Salud
MATERIA	
En materia de condiciones sanitarias, el reglamento establece las normas sobre provisión de agua potable, disposición de residuos industriales líquidos y sólidos, servicios higiénicos, de evacuación de aguas servidas y guardarropía y comedores. En materia de condiciones ambientales, el reglamento establece las prohibiciones y los límites permisibles de aquellos agentes químicos y físicos capaces de provocar efectos adversos en el trabajador, la contaminación ambiental.	
FORMA EN QUE SE CUMPLE	
Durante la segunda etapa de construcción se proveerá a los trabajadores de agua potable en cantidad suficiente para su consumo particular y del proyecto. Asimismo, durante esta etapa de construcción se construirán, con carácter temporal, instalaciones sanitarias en número y condiciones conforme a los artículos 20 a 25 del Reglamento en comento, de manera de proveer a los trabajadores de servicios higiénicos suficientes para su uso particular. Por último, durante esta etapa de construcción se construirán y mantendrán, guardarropías y comedores suficientes, de manera de dotar a los trabajadores que se mudan y consumen alimentos, de las condiciones adecuadas para tales fines. En materia de condiciones ambientales, el reglamento establece las prohibiciones y los límites permisibles de aquellos agentes químicos y físicos capaces de provocar efectos adversos en el trabajador, la contaminación ambiental. <u>Agentes Químicos:</u> Las actividades del proyecto no contemplan el uso de ninguno de los elementos químicos prohibidos en el artículo 59 del Reglamento, ni la superación de ninguna de las concentraciones ambientales de las sustancias químicas que se señalan en el artículo 60 del mismo Código. <u>Agentes Físicos:</u> **Ruido:** Las actividades del proyecto se enmarcarán dentro de las normas sobre exposición ocupacional al ruido, tanto continuas como de impacto, establecidos en los artículos 64 al 72 del Reglamento. Los trabajadores expuestos usarán los elementos de seguridad (protectores auditivos, audífonos, etc.) recomendados para este tipo de faena. Vibraciones: Las actividades del proyecto cumplirán con los artículos 76 y 77 del reglamento, relativos a los límites de vibración oscilatoria. **Iluminación:** Las actividades del proyecto se realizarán preferentemente a luz natural, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento. Las actividades del proyecto se realizarán en días hábiles y en horario diurno. No existirá exposición ocupacional a otros agentes o factores físicos ni biológicos.	

7 PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

El proyecto ***"Regularización Data Center Hewlett Packard Chile Comercial Ltda."***, de acuerdo con legislación vigente requiere cumplir con los permisos de carácter ambiental que deben emitir los organismos del Estado respecto de proyectos o actividades sometidos al SEIA.
En el caso específico de este proyecto se debe cumplir con los siguientes permisos ambientales sectoriales,

7.1 PERMISO DEL ARTÍCULO 93 DEL DS 95/01.

"En los permisos para la construcción, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los artículos 79 y 80 del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el dicho artículo".

a) **Aspectos Generales:**

a.1. **Definición del tipo de tratamiento**:
Almacenamiento de basura asimilable a del tipo domiciliario (RSD) y residuos reciclables.

a.2. **Localización y características del terreno**:

El recinto de almacenamiento está especialmente acondicionado para las instalaciones de contenedores, el cual se localiza en el patio de descarga. En la figura Nº11. Plano general de evacuación, se identifica la sala de basura existente. Remitirse al Capitulo 2.14.4. Sistema de seguridad.

a.3. **Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos**:
En el Capitulo 2.14.6. Sistema de Almacenamiento de Residuos, se detallan las características cualitativas y cuantitativas de los residuos.

a.4. **Obras civiles proyectadas y existentes**:

El proyecto contempla una sala para el almacenamiento temporal de los residuos, y no considera realizar obras adicionales para el acopio de otros materiales.

a.5. **Vientos predominantes**:
Los vientos predominantes tienen una dirección desde el suroeste, con una intensidad media de 15 Km/h, especialmente durante el verano puesto que en el invierno predominan las calmas.

a.6. **Formas de control y manejo de material particulado, de las emisiones gaseosas, de las partículas de los caminos de acceso e internos que se pretenda implementar, y de olores, ruidos, emisiones líquidas y vectores**:
La basura domiciliaria se almacenará en contenedores y posteriormente serán retirados por el servicio de recolección municipal. Los residuos con potencial reciclable se depositarán en contenedores de plásticos y una empresa externa se hará cargo de las gestiones para su selección y comercialización respectiva.

- Por las características y tiempo de disposición, no se consideran emisiones gaseosas.
- El sector de circulación de los residuos y basura domiciliaria se encuentra pavimentado con hormigón.
- La sala contará con cierro especial para el control de olores y ruidos. Las emisiones líquidas serán manejadas al interior de la sala de basura.

a.7. **Características hidrológicas e hidrogeológicas**:

En el **Anexo Nº8. Estudio hidrogeológico**, se presentan el informe hidrogeológico, la aprobación DOH ORD. Nº 1836, informe de ensayo de infiltración e informe de ensayo perfil estratigráfico.

a.8. **Planes de prevención de riesgos y planes de control de accidentes, enfatizando las medidas de seguridad y de control de incendios, derrames y fugas de compuestos y residuos**:

El proyecto considera sistema de control de incendios, el que se hará extensivo al área de emplazamiento de la sala de basura. Remitirse al Capitulo 2.14.4. Sistema de seguridad.

a.9. **Manejo de residuos generados dentro de la planta**:

El retiro de basura se efectuará mediante el servicio de retiro municipal. En casos de fuerza mayor o que el retiro no se pueda realizar por parte del sistema municipal, el titular contratará los servicios de una empresa externa para que realice esta función.

f) Tratándose de almacenamiento de residuos, además de lo señalado en la letra a):

f.1. **Características del recinto**:

El proyecto cuenta con una sala de basura de concreto cerrada, las cuales se encuentran equipadas con contenedores plásticos, para almacenamiento temporal de los residuos.

f.2 **Establecimiento de las formas de almacenamiento, tales como a granel o en contenedores**:

La basura será almacenada en contenedores con tapa y ruedas para facilitar su transporte.

8 COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS

El Titular del proyecto no realiza compromisos ambientales voluntarios no exigidos por la legislación vigente. Sin embargo, se compromete a aplicar las medidas mitigatorias propuestas en los capítulos precedentes, como también, los que se explican en los anexos de la presente declaración. Todo esto con objeto de preservar el medio ambiente en el sector donde se emplazará el proyecto.

9 DECLARACIÓN JURADA

Bajo juramento, declaro que, sobre la base de los antecedentes presentados, el proyecto **"Regularización Data Center Hewlett Packard Chile Comercial Ltda."** cumple con la legislación ambiental vigente, de conformidad con lo exigido en el Art.18 de la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y el Artículo 14 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que su contenido está de acuerdo con la Normativa citada precedentemente.

Firmado por:

EDGAR ANDRÉS WITT GEBERT

7.191.014-8
Representante Legal
Hewlett Packard Chile Comercial Ltda.
96.678.680-9

10 ANEXOS

- **Anexo Nº1:** Antecedentes legales
- **Anexo Nº2:** Recepción de instalaciones
- **Anexo Nº3:** Antecedentes técnicos
- **Anexo Nº4:** Planos de arquitectura
- **Anexo Nº5:** Estudio arqueológico
- **Anexo Nº6:** Estudio de contaminación acústica
- **Anexo Nº7:** Estudio de emisiones atmosféricas
- **Anexo Nº8:** Estudio hidrogeológico
- **Anexo Nº9:** Proyecto de aguas lluvias
- **Anexo Nº10:** Oficio aprobatorio acceso
- **Anexo Nº11:** Tramitación equipos
- **Anexo Nº12:** Sistema de seguridad contra incendios y derrames
- **Anexo Nº13:** Estudio mecánica de suelos
- **Anexo Nº14.** Respuesta SEA a Carta de Pertenencia